

EXTRACTION DE DONNÉES ROSA.EXPERT

Réécriture en journalisme scientifique grand format (Traduction intégrale en français)

Préparé pour : Développement de nouvelles pages web et reconstruction de contenu dans Claude

Portée : Publications publiques et indexées d'Actualités et de Blogs des pages [rosa.expert/news-1](#) et [rosa.expert/post](#)

Catégories : Prix, Actualités, Nominations

Date de préparation du document original : 23 juin 2026

Note éditoriale : Cette version remplace le lot de contenu restreint précédent. Elle préserve le contexte, les explications, les détails techniques et la logique narrative des publications originales, tout en réécrivant le texte dans un style clair de journalisme scientifique destiné au grand public. Les articles courts sur les nominations ou comités éditoriaux restent concis mais incluent suffisamment de contexte pour être utiles à la création de pages.

Méthode d'extraction et de réécriture

- Utilisation de la page publique des Actualités et des pages individuelles /post comme couche source.
- Préservation de la substance factuelle de chaque article : dates, rôles, prix, concepts techniques, collaborations, exemples, signification et contexte institutionnel.
- Réécriture intégrale du contenu en français, en évitant le langage provisoire et les modèles de résumé génériques pour un public instruit.
- Pour les articles originaux courts, un contexte explicatif soigné a été ajouté plutôt que d'inventer de nouvelles affirmations.
- Pour les articles plus longs, l'arc narratif et l'explication scientifique ont été conservés tout en améliorant la clarté.

Index des contenus extraits

Catégorie	Date	Titre de la production	URL Source
Prix	26 mar. 2026	L'A/P Rosa a reçu le prix IADR Innovation in Oral Care Award 2026	source
Prix	20 sep. 2025	L'A/P Vinicius Rosa reconnu dans le classement 2025 des 2 % des meilleurs scientifiques mondiaux	source
Prix	26 nov. 2023	Le travail de l'A/P Rosa sélectionné pour la collection du rédacteur en chef vedette du Journal of Dental Research	source
Prix	13 oct. 2023	L'A/P Vinicius Rosa reconnu dans le classement 2023 des 2 % des meilleurs scientifiques mondiaux	source
Prix	9 oct. 2023	Rosa devient membre (Fellow) de l'Academy of Dental Materials	source
Prix	1 juil. 2023	Clarice Sabino a remporté le prix de voyage IADR Kulzer 2023	source
Prix	22 avr. 2023	L'UFPEL et la NUS obtiennent des subventions pour la recherche sur la résistance antimicrobienne hospitalière et les biomatériaux pour One Health	source

Catégorie	Date	Titre de la production	URL Source
Prix	21 oct. 2022	Pour la deuxième année consécutive, l'A/P Rosa se classe parmi les 2 % des scientifiques les plus cités au monde	source
Prix	16 juil. 2021	L'A/P Rosa reçoit le prix IADR Distinguished Scientist Young Investigator Award	source
Prix	15 juil. 2021	Quatre chercheurs en médecine dentaire de la NUS classés parmi les 2 % des scientifiques les plus cités au monde	source
Prix	5 juil. 2021	L'A/Prof Rosa reçoit le prix IADR Stephen Bayne Mid-Career Award 2021	source
Prix	30 juin 2021	Meilleur résumé graphique d'eCells & Materials	source
Prix	1 fév. 2020	L'A/P Rosa a deux articles parmi les 25 articles les plus cités dans Dental Materials	source
Prix	23 nov. 2018	Les articles du Dr Rosa classés parmi les plus cités en endodontie régénérative	source
Actualités	19 mai 2026	Le Straits Times met en avant les recherches de l'A/P Rosa sur les modèles de laboratoire « vivants » basés sur l'IA	source
Actualités	9 août 2025	La science derrière le dentifrice	source
Actualités	15 avr. 2025	Accélérer le développement des biomatériaux grâce à des stratégies neuronales	source
Actualités	3 mars 2025	L'A/P Vinicius Rosa rejoint la session inaugurale « Meet the Fellows » de l'Academy of Dental Materials	source
Actualités	23 déc. 2024	L'A/P Rosa co-écrit des documents d'orientation sur la biocompatibilité et la régénération de la pulpe dentaire	source
Actualités	23 sep. 2024	Berita Harian présente la banque de tissus dentaires du NUCOHS	source
Actualités	5 août 2024	Channel News Asia interviewe l'A/P Rosa sur la banque de tissus dentaires du NUCOHS	source
Actualités	31 juil. 2024	The Straits Times : Comment la première banque de tissus dentaires de Singapour fait progresser la recherche dentaire	source
Actualités	9 juil. 2024	Détection de précision de la concentration de biomarqueurs dans la salive et la sueur	source
Actualités	26 nov. 2023	Dans les coulisses de la banque de tissus dentaires du NUCOHS	source
Actualités	8 avr. 2023	La première banque de tissus dentaires de Singapour	source
Actualités	6 déc. 2022	Réunion du conseil d'administration de l'IADR	source
Actualités	27 juin 2022	Ouverture de la banque de tissus dentaires du NUCOHS à Singapour	source
Actualités	9 avr. 2022	ORCHIDS pour transformer la santé et la vie à Singapour	source

Catégorie	Date	Titre de la production	URL Source
Actualités	21 déc. 2020	Des chercheurs de la NUS développent une tente pliable pour des soins dentaires sûrs pendant la pandémie	source
Nominations	10 fév. 2026	L'A/P Vinicius Rosa nommé au groupe de travail miroir de Singapour pour l'ISO/TC 194	source
Nominations	22 oct. 2024	L'A/P Rosa rejoint l'European Journal of Oral Sciences en tant que membre du comité de rédaction	source
Nominations	11 oct. 2024	L'A/P Rosa nommé membre du conseil d'administration de l'Academy of Dental Materials	source
Nominations	19 mars 2024	L'A/P Rosa termine son mandat de président du groupe des matériaux dentaires de l'IADR	source
Nominations	22 juil. 2023	L'A/P Rosa devient président du groupe des matériaux dentaires de l'IADR	source
Nominations	30 juin 2022	L'A/P Rosa nommé directeur de la recherche au NUHS	source
Nominations	13 août 2020	L'A/P Rosa rejoint Emergent Materials en tant que rédacteur associé	source
Nominations	5 mars 2020	L'A/P Rosa rejoint le conseil consultatif scientifique du Journal of Endodontics	source
Nominations	22 fév. 2020	L'A/P Rosa est renommé au comité de rédaction du Journal of Dental Research	source
Nominations	20 fév. 2020	L'A/P Rosa rejoint le comité de rédaction de Dental Materials	source
Nominations	15 nov. 2019	L'A/P Rosa rejoint le Journal of Prosthodontics en tant que rédacteur associé	source
Nominations	6 sep. 2017	Le Dr Rosa rejoint le comité de rédaction du Journal of Dental Research	source

Section 1 : Prix (Awards)

Reconnaisances, prix, classements, bourses et travaux hautement cités. Les textes réécrits évitent tout langage auto-congratatoire et mettent l'accent sur la contribution scientifique, la pertinence clinique et l'impact institutionnel.

1. L'A/P Rosa a reçu le prix IADR Innovation in Oral Care Award 2026

Date : 26 mars 2026 | Catégorie : Prix

Ce prix international récompense des travaux utilisant des plateformes biomimétiques basées sur l'IA pour accélérer les tests de sécurité des biomatériaux et l'innovation dans les soins bucco-dentaires.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'IADR Innovation in Oral Care Award est une reconnaissance internationale compétitive décernée par l'Association internationale de recherche dentaire, orale et cranio-faciale et parrainée par Haleon. Le prix soutient les technologies, les biomatériaux et les approches susceptibles d'améliorer la santé bucco-dentaire au quotidien. Les travaux de l'A/P Rosa développent des plateformes de test de sécurité des biomatériaux qui combinent des

modèles expérimentaux avec l'intelligence artificielle. Le projet utilise des systèmes biomimétiques qui reproduisent au mieux l'environnement dentaire et l'IA pour guider la conception des matériaux.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le professeur associé Vinicius Rosa a reçu le prix IADR Innovation in Oral Care Award 2026, une distinction internationale décernée par l'Association internationale de recherche dentaire, orale et cranio-faciale et parrainée par Haleon. Ce prix soutient la recherche ayant le potentiel d'accélérer le développement de nouvelles technologies, de biomatériaux et d'approches capables d'améliorer la santé bucco-dentaire au quotidien. Les travaux récompensés s'attaquent à un défi majeur dans le développement des matériaux dentaires : comment tester de nouveaux composés dans des conditions qui reflètent fidèlement l'environnement biologique réel dans lequel ils seront utilisés. Les tests conventionnels peuvent être lents et ne pas capturer pleinement la complexité de la dent et des tissus environnants. Le projet de l'A/P Rosa comble cette lacune en combinant des modèles expérimentaux biomimétiques avec l'intelligence artificielle. L'objectif est de créer des plateformes de test qui reproduisent les caractéristiques clés de l'environnement dentaire tout en utilisant l'IA pour analyser les données et guider la conception des matériaux. Ce prix est significatif car il lie l'innovation scientifique à un impact pratique sur la santé. Des plateformes de test plus prédictives pourraient réduire les expérimentations par essais et erreurs, optimiser l'évaluation de la sécurité et de la bioactivité, et aider à mettre plus efficacement des matériaux dentaires performants à la disposition des patients. Ce travail a également des implications au-delà de la dentisterie. De nombreux domaines de la santé dépendent de biomatériaux qui interagissent avec des tissus vivants. En intégrant l'IA, la science des biomatériaux et des tests biologiquement pertinents, le projet contribue à un mouvement plus large vers une innovation médicale plus rapide, plus sûre et guidée par les données.

2. L'A/P Vinicius Rosa reconnu dans le classement 2025 des 2 % des meilleurs scientifiques mondiaux

Date : 20 septembre 2025 | Catégorie : Prix

L'A/P Rosa est reconnu pour la cinquième année consécutive dans le classement mondial des 2 % des scientifiques les plus cités de l'Université de Stanford, reflétant un impact international soutenu.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'A/P Rosa s'est assuré une place dans le classement des 2 % des meilleurs scientifiques du monde pour la cinquième année consécutive. Le classement 2025 est basé sur les données bibliométriques de Scopus et englobe toutes les disciplines scientifiques. L'article note une trajectoire ascendante, plaçant l'A/P Rosa parmi les 1,3 % des scientifiques les plus cités au monde en 2025. Le site web indique qu'il figure sur cette liste depuis 2021.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le professeur associé Vinicius Rosa a de nouveau été inclus dans le classement des 2 % des meilleurs scientifiques du monde publié par l'Université de Stanford en 2025, marquant sa cinquième année consécutive sur cette liste. Le classement est basé sur les données bibliométriques de Scopus et compare les chercheurs à travers toutes les disciplines scientifiques. La publication de 2025 souligne non seulement une inclusion continue, mais aussi une trajectoire ascendante dans le positionnement mondial. L'A/P Rosa s'est classé parmi les 1,3 % des scientifiques les plus cités au monde, ce qui indique que ses travaux continuent d'être lus, cités et développés par d'autres chercheurs à l'échelle internationale. Bien que les indicateurs basés sur les citations ne mesurent pas toutes les dimensions de la valeur scientifique, ils fournissent un signal clair de l'influence de la recherche sur la littérature académique globale. Pour la faculté de médecine dentaire de la NUS et la communauté de recherche en santé bucco-dentaire, cette reconnaissance reflète une visibilité soutenue dans des domaines de pointe tels que les matériaux dentaires, les biomatériaux, les technologies basées sur le graphène, la dentisterie régénérative et les sciences orales translationnelles. L'importance de ce classement est maximale lorsqu'elle est présentée non pas comme une promotion personnelle, mais comme la preuve que les recherches développées au sein du groupe alimentent les conversations et les méthodologies internationales utilisées par d'autres scientifiques. Cette

reconnaissance répétée depuis 2021 témoigne d'un impact à long terme : elle suggère que l'influence du groupe ne repose pas sur un seul article à forte visibilité, mais sur un programme de recherche durable dont les résultats continuent de façonner les travaux scientifiques en médecine dentaire et en science des matériaux.

3. Le travail de l'A/P Rosa sélectionné pour la collection du rédacteur en chef vedette du Journal of Dental Research

Date : 26 novembre 2023 | Catégorie : Prix

L'étude sélectionnée démontre comment les algorithmes génétiques peuvent aider à concevoir des ciments au silicate de calcium dotés de propriétés sur mesure pour une endodontie de précision.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'article « Designing Calcium Silicate Cements with On-Demand Properties for Precision Endodontics » a été sélectionné pour la collection « Featured Editor's Collection » du Journal of Dental Research. Cette collection comprend 44 articles sélectionnés depuis 2019. L'étude a utilisé des algorithmes génétiques pour concevoir des ciments aux propriétés personnalisées, optimisant le temps de prise, le pH, la fluidité, la résistance à la traction et la radiopacité. Les ciments ainsi conçus ont favorisé la différenciation des cellules souches de la pulpe dentaire, ouvrant la voie à des traitements endodontiques personnalisés.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Les travaux de l'A/P Rosa, intitulés « *Designing Calcium Silicate Cements with On-Demand Properties for Precision Endodontics* », ont été sélectionnés pour la prestigieuse collection du rédacteur en chef vedette du Journal of Dental Research. Cette collection met en lumière des contributions notables publiées dans la revue, et l'inclusion de cette étude reconnaît sa pertinence pour l'avenir des biomatériaux endodontiques. L'étude aborde un problème central dans le développement des matériaux dentaires : les cliniciens ont besoin de matériaux dotés de propriétés de manipulation, physiques et biologiques spécifiques, mais les approches traditionnelles de formulation sont souvent lentes et limitées. Les ciments au silicate de calcium sont largement pertinents en endodontie car ils interagissent avec les tissus dentaires et peuvent influencer la réparation et la régénération. Cependant, optimiser plusieurs propriétés à la fois est difficile avec la méthode classique d'essais et erreurs. Les travaux sélectionnés ont démontré que des algorithmes génétiques peuvent être utilisés pour concevoir des ciments aux propriétés sur demande. Cette approche a ciblé des caractéristiques telles que le temps de prise, le pH, la fluidité, la résistance à la traction et la radiopacité, permettant aux chercheurs d'évoluer vers des matériaux aux performances plus prévisibles. De plus, l'étude a démontré sa pertinence biologique : les ciments sur mesure ont été capables de promouvoir la différenciation des cellules souches de la pulpe dentaire. Pour le grand public, l'importance réside dans la précision : au lieu de se contenter d'un matériau universel, la conception guidée par les données permettra de formuler les futurs matériaux dentaires selon des besoins cliniques spécifiques. Cette reconnaissance par le Journal of Dental Research renforce l'importance de combiner les méthodes computationnelles, l'ingénierie des biomatériaux et la biologie régénérative pour faire progresser les traitements endodontiques personnalisés.

4. L'A/P Vinicius Rosa reconnu dans le classement 2023 des 2 % des meilleurs scientifiques mondiaux

Date : 13 octobre 2023 | Catégorie : Prix

Le classement 2023 marque la troisième année consécutive de présence de l'A/P Rosa parmi les scientifiques les plus influents au monde, selon les données bibliométriques de Scopus.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'A/P Rosa a été inclus dans le classement des 2 % des meilleurs scientifiques du monde pour la troisième année consécutive en 2023. Le classement a été publié par l'Université de Stanford et basé sur les données Scopus. L'article note que la base de données comprend des scientifiques de 22 domaines et 176 sous-domaines, identifiant les 2 % supérieurs parmi plus de 8 millions de chercheurs actifs. Il mentionne également que dix pour cent du personnel enseignant de la faculté figurait sur cette liste mondiale.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le professeur associé Vinicius Rosa a été inclus dans le classement mondial des 2 % des meilleurs scientifiques de 2023 publié par l'Université de Stanford, marquant sa troisième année consécutive sur cette liste. Le classement utilise des données bibliométriques dérivées de Scopus pour identifier les chercheurs hautement cités dans différents domaines et sous-domaines scientifiques. L'article place cette reconnaissance dans un contexte à la fois individuel et institutionnel. L'inclusion de l'A/P Rosa reflète la visibilité de ses recherches dans les domaines des matériaux dentaires, des biomatériaux et des sciences bucco-dentaires. Parallèlement, l'article souligne que dix pour cent du personnel enseignant de la faculté de médecine dentaire de la NUS figurait parmi les 2 % des scientifiques les plus influents au monde, mettant en lumière la force globale de la recherche au sein de la faculté. Pour le site web, la mise en forme la plus efficace consiste à montrer ce que suggère ce classement : une recherche hautement citée est une recherche que d'autres scientifiques utilisent, discutent ou développent de manière répétée. Dans ce cas, la reconnaissance indique que les contributions du groupe font désormais partie de conversations scientifiques plus larges, bien au-delà d'une seule institution ou d'un seul pays. L'inclusion en 2023 apporte également une notion de continuité. Une reconnaissance répétée sur plusieurs années indique que l'impact est durable plutôt que momentané. Pour les étudiants, les collaborateurs et le public, cela démontre que la recherche en santé bucco-dentaire et en matériaux dentaires peut contribuer à une science visible à l'échelle internationale, avec des retombées directes sur les soins cliniques, l'innovation des matériaux et la médecine régénérative.

5. Rosa devient membre (Fellow) de l'Academy of Dental Materials

Date : 9 octobre 2023 | Catégorie : Prix

L'A/P Rosa a été élu Fellow de l'Academy of Dental Materials, une distinction récompensant des contributions soutenues à la science des matériaux dentaires.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

Le titre de Fellow de l'Academy of Dental Materials récompense des contributions exceptionnelles à la science des matériaux dentaires. L'A/P Rosa est membre de l'Académie depuis 2006. Il a précédemment reçu l'ADM Student Award et l'ADM Paffenbarger Award. Il a été nommé Fellow lors de la réunion annuelle de l'ADM en 2023 à San Diego. L'article précise que ce titre de Fellow n'a été décerné qu'à 53 chercheurs à travers le monde.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le professeur associé Vinicius Rosa a été élu Fellow de l'Academy of Dental Materials (ADM), une distinction décernée aux chercheurs ayant apporté des contributions exceptionnelles à la science des matériaux dentaires. Ce titre récompense non seulement la productivité scientifique, mais aussi l'expertise durable, l'innovation et le leadership dans un domaine qui affecte directement les matériaux utilisés en dentisterie clinique. Cette reconnaissance reflète également une longue relation avec l'Académie. L'A/P Rosa est membre de l'Academy of Dental Materials depuis 2006 et a déjà reçu par le passé l'ADM Student Award ainsi que l'ADM Paffenbarger Award. Son élection en tant que Fellow lors de la réunion annuelle de l'ADM en 2023 à San Diego marque ainsi une progression logique, allant des distinctions en début de carrière à une reconnaissance senior au sein de la communauté internationale des matériaux dentaires. La science des matériaux dentaires est au cœur des soins de santé bucco-dentaires modernes. Les restaurations, ciments, adhésifs, implants, matrices et technologies régénératives dépendent tous de matériaux qui doivent être performants sur les plans mécanique, biologique et clinique. Les recherches de l'A/P Rosa ont enrichi ce domaine à travers des travaux sur les biomatériaux, les

technologies basées sur le graphène, la régénération de la pulpe dentaire et la conception de matériaux guidée par les données. L'article précise que ce titre de Fellow n'a été attribué qu'à 53 chercheurs dans le monde, ce qui souligne sa sélectivité. Pour le site web, le message fort est que ce titre récompense un ensemble de travaux durables visant à faire progresser la recherche sur les matériaux dentaires et à traduire l'innovation matérielle en une meilleure santé bucco-dentaire.

6. Clarice Sabino a remporté le prix de voyage IADR Kulzer 2023

Date : 1 juillet 2023 | Catégorie : Prix

Clarice Sabino a été récompensée pour ses recherches sur un revêtement contenant du bore conçu pour améliorer le comportement mécanique et antimicrobien de la zircone ultra-translucide.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

Mme Clarice Sabino a reçu le Kulzer Travel Award lors de la session générale et exposition 2023 de l'IADR/LAR à Bogota, en Colombie. Ses travaux primés portaient sur le thème : « Boron-containing Coating Yields Enhanced Mechanical and Antimicrobial Properties to Ultra-translucent Zirconia ». Elle était étudiante d'échange de l'Université de l'État de São Paulo (UNESP, Brésil), supervisée par le Dr Renata Marques de Melo Marinho. Elle a développé une partie de sa thèse de master dans le laboratoire de Rosa d'octobre 2022 à avril 2023. Ses recherches ont examiné un revêtement contenant du bore sur de la zircone ultra-translucide montrant un meilleur comportement mécanique, des propriétés antimicrobiennes et une cytocompatibilité.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Mme Clarice Sabino a reçu le prix de voyage IADR Kulzer 2023 lors de la session générale de l'IADR à Bogota, en Colombie. Ce prix récompense ses travaux sur un revêtement contenant du bore conçu pour améliorer les propriétés mécaniques et antimicrobiennes de la zircone ultra-translucide, un matériau largement utilisé pour les restaurations dentaires esthétiques. Clarice était étudiante d'échange en provenance de l'Université de l'État de São Paulo au Brésil et a développé une partie de sa thèse de master dans le laboratoire du Dr Rosa entre octobre 2022 et avril 2023. Elle a été supervisée par le Dr Renata Marques de Melo Marinho, et ce projet reflète toute la valeur de la formation internationale et des échanges scientifiques. L'orientation scientifique de ce travail a un sens clinique réel. La zircone ultra-translucide est prisée pour les restaurations esthétiques, mais les matériaux dentaires doivent également résister aux contraintes mécaniques et aux agressions microbiennes dans l'environnement buccal. Un revêtement qui améliore les performances mécaniques et antimicrobiennes tout en restant cytocompatible pourrait contribuer à des restaurations plus durables et réduire le risque d'infections bucco-dentaires. Dans sa déclaration, Clarice a souligné la valeur de ce prix pour récompenser les efforts investis dans la recherche et l'impact clinique potentiel lié à l'amélioration de la longévité des restaurations. Cette histoire constitue donc non seulement l'annonce d'un prix, mais aussi un excellent exemple de la manière dont la recherche menée par des étudiants peut répondre à des besoins cliniques réels grâce à l'innovation des matériaux.

7. L'UFPEL et la NUS obtiennent des subventions pour la recherche sur la résistance antimicrobienne hospitalière et les biomatériaux pour One Health

Date : 22 avril 2023 | Catégorie : Prix

Deux subventions collaboratives relient des chercheurs brésiliens et singapouriens travaillant sur la résistance antimicrobienne, les infections associées aux soins et les biomatériaux avancés à base de graphène.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

Les projets sont dirigés par le Dr Rafael Lund de l'Université fédérale de Pelotas et s'inscrivent dans le cadre d'une collaboration internationale avec la NUS. Un projet de réseau a été attribué dans le cadre de l'appel Inova Fiocruz/FAPERGS Health Network RS. La collaboration comprend l'UFPel, la NUS, l'Université catholique de Pelotas, l'Hôpital universitaire, la FURG, l'UFSC, Fiocruz Brasília et Cristofoli Equipamentos de Biossegurança. La première subvention évalue la résistance antimicrobienne dans les hôpitaux universitaires et les technologies de prévention, de contrôle et de surveillance des infections associées aux soins. La seconde subvention soutient le développement d'une membrane de cellulose bactérienne avec de l'oxyde de graphène et du pentoxyde de niobium pour la cicatrisation cutanée dans le cadre du programme d'innovation sur le graphène du MCTI.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Des chercheurs de l'Université fédérale de Pelotas (Brésil) et de l'Université nationale de Singapour ont obtenu des subventions collaboratives pour aborder deux domaines d'une grande importance sociale : la résistance antimicrobienne en milieu hospitalier et le développement de biomatériaux avancés pour la cicatrisation. Les projets sont dirigés par le Dr Rafael Lund de l'UFPel et font partie d'une collaboration internationale impliquant l'A/P Rosa et des partenaires au sein d'universités, d'hôpitaux, d'institutions publiques de recherche et de l'industrie. La première subvention soutient un projet de réseau attribué dans le cadre de l'appel Inova Fiocruz/FAPERGS Health Network RS. Il se concentre sur la résistance antimicrobienne dans les hôpitaux universitaires et sur les technologies de prévention, de contrôle et de surveillance des infections associées aux soins. Il s'agit d'un problème typique de l'approche « One Health » (Une seule santé), car la résistance antimicrobienne est façonnée par les pratiques cliniques, les environnements hospitaliers, l'écologie microbienne et les systèmes de santé publique. La deuxième subvention, soutenue par le programme d'innovation sur le graphène du MCTI brésilien, se concentre sur le développement d'une membrane de cellulose bactérienne intégrant de l'oxyde de graphène et du pentoxyde de niobium pour la cicatrisation de la peau. Ce programme vise à faire progresser la recherche, le développement et la mise en œuvre de solutions technologiques utilisant le graphène et les matériaux bidimensionnels à base de carbone. L'article met également en lumière la dimension collaborative de ce travail : le Dr Lund et le Dr Neftali ont visité la NUS pour aligner les objectifs du projet, et les étudiants ainsi que le personnel ont été exposés à des programmes de recherche, des collaborations et à l'entrepreneuriat. Pour l'A/P Rosa, ce partenariat crée des opportunités de contribuer au développement de la recherche brésilienne tout en construisant un échange scientifique solide avec Singapour. Le message public le plus fort est que la collaboration internationale peut connecter le contrôle des infections, les matériaux avancés et la recherche médicale autour de problèmes globaux cruciaux pour la société.

8. Pour la deuxième année consécutive, l'A/P Rosa se classe parmi les 2 % des scientifiques les plus cités au monde

Date : 21 octobre 2022 | Catégorie : Prix

L'A/P Rosa et trois autres chercheurs de la faculté de médecine dentaire de la NUS ont été reconnus dans la liste des scientifiques hautement cités de l'Université de Stanford.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'A/P Rosa, le professeur Patrick Finbarr Allen, l'A/P Xiaoli Gao et l'A/P Toh Wei Seong ont été listés parmi les scientifiques les plus influents au monde selon une étude de l'Université de Stanford publiée le 20 octobre 2022. L'article note que dix pour cent du personnel de la faculté figurait dans ce classement mondial. Le message institutionnel cité met en avant la reconnaissance par les pairs, la qualité de la recherche, la culture scientifique et la motivation pour les études futures.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Pour la deuxième année consécutive, le professeur associé Vinicius Rosa a été classé parmi les 2 % des scientifiques les plus cités au monde dans une étude de l'Université de Stanford. Il figure aux côtés de trois autres chercheurs de la faculté de médecine dentaire de la NUS : le professeur Patrick Finbarr Allen, l'A/P Xiaoli Gao et

l'A/P Toh Wei Seong. Cette reconnaissance est remarquable car elle reflète une visibilité à l'échelle de toute une faculté plutôt que d'un seul individu. L'article souligne que dix pour cent du personnel enseignant de la faculté figure parmi les 2 % des scientifiques les plus influents au monde. Cela témoigne d'un environnement de recherche dynamique où plusieurs programmes (notamment l'épidémiologie bucco-dentaire, la gérodonologie, les disparités en matière de santé, la nanomédecine, les biomatériaux et l'ingénierie tissulaire) produisent des travaux que d'autres scientifiques utilisent et citent régulièrement. Les classements basés sur les citations doivent être interprétés avec prudence, mais ils indiquent si la recherche influence la littérature scientifique au-delà de son cadre immédiat. Dans ce cas, cette réussite suggère que la recherche de NUS Dentistry est compétitive à l'échelle internationale et visible pour ses pairs. Elle contribue également à renforcer la culture de recherche interne en montrant aux étudiants et aux jeunes chercheurs que les travaux menés en médecine dentaire peuvent avoir un impact scientifique mondial. Pour un site web grand public, l'histoire doit être présentée comme une preuve de la qualité de la recherche institutionnelle et d'une contribution durable, reflétant la capacité de la faculté à générer des recherches qui éclairent les études futures et renforcent les sciences de la santé bucco-dentaire à l'international.

9. L'A/P Rosa reçoit le prix IADR Distinguished Scientist Young Investigator Award

Date : 16 juillet 2021 | Catégorie : Prix

Le prix IADR Young Investigator Award a récompensé les contributions de l'A/P Rosa dans les domaines des matériaux atomiquement fins, de la régénération de la pulpe dentaire et de la recherche translationnelle sur les biomatériaux.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'A/P Rosa a été le lauréat 2021 du prix IADR Young Investigator Award et a été récompensé lors de la 99e session générale et exposition virtuelle de l'IADR. À l'époque, il était professeur associé et vice-doyen chargé de la recherche à la faculté de médecine dentaire de la NUS, ainsi que directeur du centre de recherche et d'innovation du NUCOHS. Ses recherches se concentrent sur les matériaux atomiquement fins pour des applications biomédicales, combinant la science des matériaux et la biologie pour la dentisterie et l'orthopédie. L'article met en avant les travaux sur les matrices et les films composés de matériaux de l'épaisseur d'un atome qui améliorent la différenciation neurogénique et ostéogénique, ainsi que la régénération de la pulpe dentaire et les plateformes de bioactivité cellulaire. Le prix est soutenu par P&G Professional Oral Health, Crest + Oral-B, et fait partie des IADR Distinguished Scientist Awards ; les lauréats siègent également pendant deux ans au conseil d'administration de l'IADR.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le professeur associé Vinicius Rosa a reçu le prix IADR Distinguished Scientist Young Investigator Award 2021, l'un des honneurs internationaux majeurs décernés par l'Association internationale de recherche dentaire. Il a été récompensé lors de la 99e session générale et exposition virtuelle de l'IADR, organisée conjointement avec les réunions annuelles de l'AADR et de la CADR. Ce prix récompense un programme de recherche qui fait le pont entre la science des matériaux, la biologie et la médecine dentaire. Les travaux de l'A/P Rosa se concentrent sur les matériaux atomiquement fins pour des applications biomédicales, y compris les plateformes basées sur le graphène et les revêtements de l'épaisseur d'un atome conçus pour la dentisterie et l'orthopédie. Cette spécialité exige des compétences pointues à la fois dans la production, la caractérisation des matériaux et la biologie moléculaire, car l'objectif n'est pas seulement de créer de nouveaux matériaux, mais de comprendre précisément comment les cellules y répondent. L'article met en lumière plusieurs domaines de contribution. Son groupe a démontré que les matrices et les films fabriqués à partir de matériaux d'un atome d'épaisseur peuvent influencer la différenciation neurogénique et ostéogénique des cellules. Il travaille également sur la régénération de la pulpe dentaire, en développant des stratégies pour promouvoir la régénération des tissus et des plateformes cellulaires pour évaluer la bioactivité des matériaux dentaires. Ces études sont capitales pour les futures thérapies qui visent à préserver la vitalité des dents et à rendre les matériaux dentaires biologiquement plus intelligents. Le prix IADR

Young Investigator Award est conçu pour stimuler la recherche fondamentale dans toutes les disciplines dentaires. Les lauréats effectuent également un mandat de deux ans au conseil d'administration de l'IADR, liant ainsi la reconnaissance scientifique au service rendu à la communauté mondiale de recherche dentaire.

10. Quatre chercheurs en médecine dentaire de la NUS classés parmi les 2 % des scientifiques les plus cités au monde

Date : 15 juillet 2021 | Catégorie : Prix

La base de données de l'Université de Stanford a récompensé quatre chercheurs de la faculté de médecine dentaire de la NUS dans les domaines de la gérodonologie, de l'épidémiologie orale, de la nanomédecine, des biomatériaux et de l'ingénierie tissulaire.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

La base de données 2021 de l'Université de Stanford répertorie les meilleurs scientifiques dans 22 domaines et 176 sous-domaines. La sélection était basée sur le top 100 000 du c-score ou sur un rang de centile de 2 % ou plus. Les quatre chercheurs de la faculté de médecine dentaire de la NUS étaient le professeur Patrick Finbarr Allen, l'A/P Xiaoli Gao, l'A/P Vinicius Rosa et l'A/P Wei Seong Toh. L'article associe Allen et Gao à la gérodonologie, à l'épidémiologie bucco-dentaire, aux disparités en matière de santé et aux déterminants sociaux ; et Rosa et Toh à la nanomédecine, aux biomatériaux et à l'ingénierie tissulaire.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Quatre chercheurs de la faculté de médecine dentaire de la NUS ont été classés parmi les 2 % des scientifiques les plus cités au monde dans la base de données de l'Université de Stanford publiée en 2021. Cette base de données classe les chercheurs à travers 22 domaines scientifiques et 176 sous-domaines, en utilisant des indicateurs basés sur les citations pour identifier les scientifiques bénéficiant d'une grande visibilité internationale. Les chercheurs de la faculté reconnus sont le professeur Patrick Finbarr Allen, l'A/P Xiaoli Gao, l'A/P Vinicius Rosa et l'A/P Wei Seong Toh. Ensemble, leurs domaines d'expertise illustrent toute la diversité de la recherche à la NUS Dentistry. Le professeur Allen et l'A/P Gao travaillent sur la gérodonologie, l'épidémiologie bucco-dentaire, les disparités en matière de santé et les déterminants sociaux de la santé, tandis que l'A/P Rosa et l'A/P Toh dirigent des programmes en nanomédecine, biomatériaux et ingénierie tissulaire. Cette reconnaissance est importante car la médecine dentaire est souvent perçue de manière étroite comme une profession purement clinique. Le classement démontre que la recherche dentaire contribue également à des domaines scientifiques majeurs tels que le vieillissement, la santé publique, la science des matériaux et la médecine régénérative. Pour les étudiants et les jeunes chercheurs, c'est la preuve que les travaux issus de la santé bucco-dentaire peuvent être compétitifs à l'échelle mondiale et fortement cités. La déclaration de l'A/P Rosa dans l'article original soulignait l'évolution de l'équipe de chercheurs de la faculté et l'émergence de programmes de recherche de classe mondiale. Cette histoire fonctionne donc à la fois comme l'annonce d'une distinction et comme le marqueur d'une dynamique institutionnelle forte dans la culture scientifique.

11. L'A/Prof Rosa reçoit le prix IADR Stephen Bayne Mid-Career Award 2021

Date : 5 juillet 2021 | Catégorie : Prix

Le groupe des matériaux dentaires de l'IADR a récompensé les contributions de l'A/P Rosa en milieu de carrière à la science et à l'application de la recherche sur les matériaux dentaires.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'A/P Rosa a reçu le prix IADR Stephen Bayne Mid-Career Award 2021 de la part de l'Association internationale de recherche dentaire. Ce prix récompense les membres de l'IADR qui ont apporté des contributions significatives à la science et à l'application de la recherche sur les matériaux dentaires à l'étape de la mi-carrière. L'A/P Rosa a été décrit comme un inventeur prolifique affilié à NUS Dentistry, NUS Materials Science and Engineering et au Centre pour les matériaux 2D avancés. Ses travaux développent des matériaux atomiquement fins pour des applications biomédicales, créant un créneau pour les matériaux de l'épaisseur d'un atome en médecine dentaire et en orthopédie. Un seul lauréat reçoit cet honneur chaque année.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le professeur associé Vinicius Rosa a reçu le prix IADR Stephen Bayne Mid-Career Award 2021 du groupe des matériaux dentaires de l'Association internationale de recherche dentaire. Ce prix récompense les membres qui ont apporté des contributions majeures à la science et à l'application de la recherche sur les matériaux dentaires au stade de la mi-carrière. Cette reconnaissance reflète le travail de l'A/P Rosa à l'interface de la science des matériaux, de la biologie et de la médecine dentaire. Il est affilié à la faculté de médecine dentaire de la NUS, au département de science et génie des matériaux de la NUS et au Centre pour les matériaux 2D avancés. Ses recherches développent des matériaux atomiquement fins pour des applications biomédicales, façonnant un champ spécialisé de matériaux d'une épaisseur d'un atome pertinents pour la médecine dentaire et l'orthopédie. L'article original présente l'A/P Rosa comme un inventeur prolifique dont le travail a contribué à la fois à la compréhension scientifique et aux applications potentielles. Cette nuance est essentielle : la recherche sur les matériaux dentaires ne consiste pas seulement à découvrir de nouvelles substances, mais à concevoir des matériaux capables de fonctionner dans des environnements biologiques complexes. Les matériaux atomiquement fins et les approches basées sur le graphène peuvent être utilisés pour influencer le comportement cellulaire, soutenir les réponses tissulaires et créer des revêtements ou des matrices dotés de nouvelles fonctions. Le prix Stephen Bayne est hautement sélectif, avec un seul lauréat nommé chaque année. Pour le grand public, le message clé est que ce prix récompense un programme de recherche durable et internationalement visible qui fait progresser les matériaux susceptibles de façonner la dentisterie clinique de demain.

12. Meilleur résumé graphique d'eCells & Materials

Date : 30 juin 2021 | Catégorie : Prix

Un résumé graphique illustrant des travaux sur le graphène, les champs électromagnétiques pulsés et la neurogenèse des cellules souches de la pulpe dentaire a été sélectionné comme le meilleur résumé graphique du numéro 41 d'eCM.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

Le résumé graphique a été préparé pour la publication « Pulsed electromagnetic fields synergize with graphene to enhance dental pulp stem cell-derived neurogenesis by selectively targeting TRPC1 channels ». Il a été sélectionné comme le meilleur résumé graphique du numéro 41 d'eCells & Materials. Ce travail faisait partie de la thèse de doctorat du Dr Madanagopal, supervisée par l'A/P Vinicius Rosa. Les recherches ont été menées en collaboration avec l'A/P Alfredo Franco-Obregon de la faculté de médecine de la NUS. L'étude a montré comment le graphène et les champs électromagnétiques pulsés peuvent agir ensemble pour augmenter la différenciation neurogénique des cellules souches de la pulpe dentaire.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Un résumé graphique préparé pour l'article « *Pulsed electromagnetic fields synergize with graphene to enhance dental pulp stem cell-derived neurogenesis by selectively targeting TRPC1 channels* » a été sélectionné comme le meilleur résumé graphique du numéro 41 de la revue eCells & Materials. Cette reconnaissance souligne toute la valeur d'une communication visuelle claire dans un domaine techniquement complexe de la recherche sur les biomatériaux régénératifs. L'étude faisait partie de la thèse de doctorat du Dr Madanagopal sous la direction de l'A/P Vinicius Rosa, et a été menée en collaboration avec l'A/P Alfredo Franco-Obregon de la faculté de médecine de

la NUS. Les travaux ont exploré la manière dont le graphène et les champs électromagnétiques pulsés peuvent agir en synergie pour promouvoir la différenciation neurogénique des cellules souches de la pulpe dentaire. C'est un point scientifiquement important, car la régénération de la pulpe dentaire ne consiste pas seulement à former du tissu minéralisé ; restaurer les caractéristiques neurales fait partie intégrante de la reconstruction d'un environnement fonctionnel similaire à la pulpe saine. Les matériaux à base de graphène peuvent influencer le comportement cellulaire grâce à leurs propriétés physiques, chimiques et électriques. Les champs électromagnétiques pulsés apportent une autre couche de stimulation biologique. L'étude a examiné comment ces signaux interagissent, en accordant une attention particulière aux canaux TRPC1 en tant que cible biologique sélective. Le prix décerné pour ce résumé graphique est pertinent en raison de l'importance croissante des résumés visuels en science. Un résumé visuel percutant aide les lecteurs à comprendre le mécanisme biologique, la logique expérimentale et la pertinence translationnelle d'une étude en un coup d'œil. Dans ce cas, la reconnaissance visuelle complète la contribution scientifique en rendant les interactions complexes entre cellules et matériaux plus accessibles aux chercheurs de toutes disciplines.

13. L'A/P Rosa a deux articles parmi les 25 articles les plus cités dans Dental Materials

Date : 1 février 2020 | Catégorie : Prix

Deux articles hautement cités dans Dental Materials mettent en lumière les contributions de l'A/P Rosa aux biocomposites à base de graphène, aux cellules souches de la pulpe dentaire et aux revêtements en titane de qualité biomédicale.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

Deux articles de l'A/P Rosa ont été inclus dans les 25 articles les plus cités de Dental Materials publiés depuis 2017. L'article de revue sur le graphène pour les biocomposites de nouvelle génération a reçu 190 % de citations de plus que l'article moyen des revues dentaires. L'article de recherche original sur le graphène monocouche cultivé par CVD et les cellules souches de la pulpe dentaire a connu un grand succès, se classant dans les 2 % des articles les plus cités en médecine dentaire et dans les 10 % les plus cités en science des matériaux publiés en 2017. Cet article original a reçu 410 % de citations de plus que l'article moyen en médecine dentaire. L'article mentionne également des travaux connexes dans Carbon, Nanotoxicology et Journal of Dental Research, notamment sur les substrats de graphène, le graphène sur titane et les nanorevêtements de graphène contre la corrosion.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Deux articles du professeur associé Vinicius Rosa ont été classés parmi les 25 articles les plus cités dans Dental Materials depuis 2017. Dental Materials est la revue officielle de l'Academy of Dental Materials et l'un des principaux périodiques reliant la médecine dentaire à la science des matériaux. Le premier article reconnu est une revue sur le graphène pour le développement de biocomposites de nouvelle génération destinés à des applications dentaires et médicales. Il a reçu 190 % de citations de plus que la moyenne des articles publiés dans les revues dentaires, montrant que le sujet a suscité un intérêt considérable dans le domaine. Le second est un article de recherche original montrant que le graphène monocouche cultivé par CVD peut induire une différenciation ostéogénique, mais non odontoblastique, des cellules souches de la pulpe dentaire. Cet article est devenu particulièrement influent, se classant parmi les 2 % des articles les plus cités en médecine dentaire et les 10 % les plus cités en science des matériaux pour les publications de 2017, avec un impact de citation supérieur de 410 % à la moyenne en médecine dentaire. L'article place ces publications au sein d'un programme de recherche plus vaste sur le graphène en médecine dentaire. Le groupe de l'A/P Rosa a exploré des substrats de graphène bidimensionnels et tridimensionnels pour améliorer la différenciation ostéogénique des cellules souches du ligament parodontal, des revêtements de graphène sur du titane de qualité médicale qui favorisent la maturation des ostéoblastes tout en inhibant la formation de biofilms, et des nanorevêtements de graphène pour inhiber la corrosion des alliages de titane de qualité biomédicale. Cette reconnaissance est majeure car la performance des

citations suggère que ces travaux ont contribué à façonner la façon dont les chercheurs envisagent les biomatériaux à base de graphène, les interactions cellule-matériau et les futures applications en dentisterie régénérative et technologies d'implants.

14. Les articles du Dr Rosa classés parmi les plus cités en endodontie régénérative

Date : 23 novembre 2018 | Catégorie : Prix

Deux des articles du Dr Vinicius Rosa ont été classés parmi les 100 articles les plus cités en endodontie régénérative, notamment des travaux sur la régénération de la pulpe sur toute la longueur du canal radiculaire.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

Une analyse bibliométrique publiée dans le Journal of Endodontics a classé deux publications du Dr Vinicius Rosa aux 26e et 98e rangs des 100 articles les plus cités en endodontie régénérative. L'article classé 26e, « Dental pulp tissue engineering in full-length human root canals », a démontré la régénération d'un tissu similaire à la pulpe dans des canaux radiculaires complets. La pulpe régénérée présentait des odontoblastes fonctionnels ayant produit de la nouvelle dentine tout au long du canal. L'article a reçu 880 % de citations de plus que la moyenne mondiale pour les articles de médecine dentaire. L'article classé 98e, « Regenerative endodontics in light of the stem cell paradigm », analysait l'avenir du domaine à travers les cellules souches et les thérapies de régénération tissulaire.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Deux publications du Dr Vinicius Rosa ont été classées parmi les 100 articles les plus cités dans le domaine de l'endodontie régénérative, selon une analyse bibliométrique publiée dans le Journal of Endodontics. Les articles se sont positionnés aux 26e et 98e rangs, reflétant leur influence dans un domaine axé sur le remplacement de la pulpe dentaire endommagée ou malade par un tissu biologiquement fonctionnel. L'article le mieux classé, « *Dental pulp tissue engineering in full-length human root canals* », s'est attaqué à l'un des objectifs les plus difficiles de l'endodontie régénérative : régénérer un tissu similaire à la pulpe sur toute la longueur d'un canal radiculaire humain. L'étude a démontré que des approches basées sur les cellules souches pouvaient générer un tissu pulpaire contenant des odontoblastes fonctionnels capables de produire de la nouvelle dentine le long du canal. L'article a obtenu un impact de citation supérieur de 880 % à la moyenne mondiale pour les articles de médecine dentaire, indiquant qu'il est devenu une référence clé pour les chercheurs travaillant sur la régénération pulpaire. Le second article reconnu, « *Regenerative endodontics in light of the stem cell paradigm* », a analysé l'avenir de l'endodontie sous le prisme des cellules souches et des thérapies émergentes conçues pour régénérer les tissus plutôt que de simplement les remplacer ou les retirer. Ensemble, ces articles illustrent les fondations conceptuelles et expérimentales des travaux du Dr Rosa en dentisterie régénérative. Ils ont contribué à positionner la régénération de la pulpe dentaire comme un objectif ambitieux sur le plan biologique mais cliniquement porteur de sens, reliant la biologie des cellules souches, la conception des matrices, la formation de la dentine et l'avenir des traitements endodontiques.

Section 2 : Actualités (News)

Reportages dans les médias, explications de recherche, mises à jour technologiques et récits scientifiques destinés au grand public. Ces articles conservent le contenu explicatif des publications originales et enrichissent la narration.

1. Le Straits Times met en avant les recherches de l'A/P Rosa sur les modèles de laboratoire « vivants » basés sur l'IA

Date : 19 mai 2026 | Catégorie : Actualités

Un reportage dans les médias nationaux a mis en lumière des modèles de tissus basés sur des hydrogels et activés par l'IA, conçus pour rendre les tests biomédicaux plus sûrs, plus rapides et plus pertinents sur le plan biologique.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

Le Straits Times a présenté les travaux du professeur associé Vinicius Rosa et de l'équipe de NUS Dentistry sur des systèmes d'hydrogels avancés capables de mieux imiter le comportement des tissus humains lors des tests biomédicaux. L'article explique les limites des modèles de laboratoire conventionnels : les systèmes statiques et simplifiés peuvent ne pas reproduire les conditions complexes et changeantes à l'intérieur du corps. La recherche utilise des hydrogels riches en eau qui peuvent être conçus pour réagir au fil du temps, notamment à l'inflammation, à l'acidité, à la dégradation et à la réparation des tissus. L'intelligence artificielle est utilisée pour analyser les données expérimentales et guider la composition et les propriétés de l'hydrogel, réduisant ainsi le recours à la conception par essais et erreurs. L'approche a commencé avec des modèles de pulpe dentaire mais présente une pertinence plus large pour les modèles de gencive, de cartilage, d'os et les modèles liés aux maladies, y compris la recherche sur le cancer.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Les recherches du professeur associé Vinicius Rosa sur les modèles de laboratoire « vivants » basés sur l'IA ont fait l'objet d'un reportage dans The Straits Times, s'inscrivant dans le cadre d'une conversation nationale croissante sur une innovation biomédicale plus sûre et plus prédictive. Les travaux, développés à la faculté de médecine dentaire de l'Université nationale de Singapour, se concentrent sur des systèmes à base d'hydrogels capables de reproduire les comportements clés des tissus humains de manière plus réaliste que les tests de laboratoire statiques conventionnels. Le problème scientifique est clair : de nombreux traitements et biomatériaux sont encore testés dans des systèmes simplifiés qui ne capturent pas les conditions changeantes du corps humain. Ce décalage complique la prédiction du comportement d'une thérapie ou d'un matériau chez les patients, ce qui augmente le temps de développement, les coûts et la dépendance vis-à-vis des tests sur les animaux. Le groupe de l'A/P Rosa comble cette lacune en concevant des hydrogels dynamiques — des matériaux riches en eau qui peuvent être ajustés pour imiter les caractéristiques des tissus vivants et se modifier en réponse à des signaux biologiques. Une caractéristique majeure de ce travail est l'intégration de l'intelligence artificielle dans la conception des biomatériaux. Au lieu de tester une formulation à la fois, l'équipe utilise des données expérimentales pour entraîner des modèles qui guident la composition du matériau et le comportement cellulaire attendu. Cela crée une méthode plus rationnelle pour concevoir des plateformes d'évaluation de la sécurité, de la bioactivité et des études de réponse aux traitements. Bien que la recherche ait été initialement développée pour des applications sur la pulpe dentaire, le concept s'étend bien au-delà de la dentisterie. Des plateformes similaires pourraient soutenir des études sur le tissu gingival, le cartilage, l'os et les environnements pathologiques comme le cancer. Ce reportage médiatique, combiné au prix IADR Innovation in Oral Care Award 2026 de l'A/P Rosa, souligne toute l'importance translationnelle d'associer la science des biomatériaux, la biologie humaine et la conception expérimentale guidée par l'IA.

2. La science derrière le dentifrice

Date : 9 août 2025 | Catégorie : Actualités

L'A/P Vinicius Rosa a rejoint l'émission Talking Point de Channel News Asia pour expliquer le fonctionnement des ingrédients du dentifrice et la manière dont les consommateurs peuvent évaluer les promesses publicitaires des soins bucco-dentaires.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'article rapporte l'apparition de l'A/P Rosa dans l'émission Talking Point de Channel News Asia le 4 août 2025. L'épisode a examiné les affirmations des consommateurs concernant le blanchiment, la santé des gencives, la protection de l'émail, le soulagement de la sensibilité et les dentifrices naturels. L'A/P Rosa a expliqué le rôle des composants, notamment les composés fluorés, les abrasifs et les humectants. L'article insiste sur le rôle avéré du fluorure dans la prévention des caries dentaires et sur l'importance d'orienter les consommateurs sur la base de données probantes.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le dentifrice est l'un des produits de santé les plus familiers du quotidien, mais la science qui le sous-tend est souvent masquée par le langage marketing. Dans un épisode de Talking Point sur Channel News Asia diffusé le 4 août 2025, le professeur associé Vinicius Rosa a rejoint l'animateur Steven Chia et d'autres experts pour décortiquer le fonctionnement des ingrédients du dentifrice et guider les consommateurs dans leur choix. L'épisode a répondu à un problème pratique rencontré par de nombreuses personnes : les rayons des supermarchés regorgent de dentifrices promettant blancheur, protection des gencives, réparation de l'émail, soulagement de la sensibilité ou ingrédients naturels, souvent à des prix très différents. L'A/P Rosa a abordé ces affirmations sous l'angle de la science des matériaux, expliquant comment chaque composant contribue au nettoyage, à la protection et au confort. Les composés fluorés, par exemple, restent essentiels pour la prévention des caries, tandis que les abrasifs aident à éliminer les dépôts mais doivent être dosés pour éviter une usure inutile de l'émail. Les humectants et autres ingrédients de la formulation influencent également la texture, la stabilité et l'expérience globale de l'utilisateur. La valeur profonde de cette intervention réside dans l'éducation du public. Les produits de soins bucco-dentaires ne sont pas de simples biens de consommation ; ce sont des technologies de santé préventive façonnées par la chimie, la science des matériaux et les preuves cliniques. En expliquant le rôle et les limites des ingrédients courants, l'A/P Rosa a aidé à traduire les connaissances sur les matériaux dentaires en décisions quotidiennes. L'histoire positionne la communication scientifique comme un outil de promotion de la santé bucco-dentaire : les consommateurs n'ont pas besoin de plus de slogans, mais de conseils plus clairs sur ce que les produits peuvent raisonnablement faire et sur la raison pour laquelle les ingrédients préventifs éprouvés restent primordiaux.

3. Accélérer le développement des biomatériaux grâce à des stratégies neuronales

Date : 15 avril 2025 | Catégorie : Actualités

Un séminaire organisé par l'Université de la Colombie-Britannique a présenté un cadre guidé par des réseaux neuronaux pour concevoir des matériaux bioactifs avec moins d'expériences et une plus grande valeur prédictive.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

Le séminaire a été organisé par l'Advancing Multifunctional Dental Biomaterials Research Excellence Cluster à l'Université de la Colombie-Britannique le 14 avril 2025. La conférence a introduit le concept de « Neural-Driven Bioactive Materials » comme une approche pour accélérer le développement des biomatériaux. L'article oppose ce cadre aux approches traditionnelles consistant à tester une variable à la fois, qui sont lentes, coûteuses et incapables de capturer les interactions complexes entre les matériaux. Le cadre intègre l'apprentissage automatique, les algorithmes génétiques et la modélisation prédictive avec des données expérimentales. Les exemples incluent la prédiction de l'alcalinité des matériaux et la formulation de ciments aux propriétés prédéfinies tout en minimisant les essais expérimentaux.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Lors d'un séminaire organisé par le pôle d'excellence en recherche sur les biomatériaux dentaires multifonctionnels avancés de l'Université de la Colombie-Britannique, le Dr Vinicius Rosa a présenté une stratégie basée sur les données pour accélérer la conception de matériaux dentaires bioactifs. Sa conférence, intitulée « *Neural-Driven Bioactive Materials as an Approach to Expedite Biomaterials Development* », a introduit un cadre qui combine les données expérimentales avec l'apprentissage automatique, les algorithmes génétiques et la modélisation prédictive. Le défi central est que le développement conventionnel des biomatériaux repose souvent sur l'expérimentation d'une seule variable à la fois. Si cette méthode est utile pour des questions simples, elle s'avère lente, coûteuse et mal adaptée aux matériaux dont le comportement dépend de multiples composants en interaction. Pour les matériaux dentaires, des propriétés telles que l'alcalinité, la fluidité, le temps de prise, la radiopacité, la résistance, la dégradation et la réponse biologique peuvent toutes influencer l'utilité clinique d'un matériau. Tester chaque facteur séparément peut occulter les interactions les plus importantes. Le cadre des matériaux bioactifs guidés par les réseaux neuronaux offre une voie plus stratégique. En apprenant à partir de jeux de données expérimentales, les modèles computationnels peuvent identifier les combinaisons les plus susceptibles de produire les propriétés matérielles souhaitées. L'article souligne des exemples dans lesquels cette approche permet de prédire des propriétés clés telles que l'alcalinité des matériaux à partir de petits groupes expérimentaux et de guider la formulation de ciments dotés de caractéristiques prédéfinies. Pour un large public, l'importance est pratique : l'IA n'est pas présentée comme un remplacement de l'expérimentation, mais comme un moyen de rendre l'expérimentation plus intelligente. En réduisant les essais inutiles et en concentrant le travail de laboratoire sur les formulations les plus informatives, les stratégies neuronales peuvent raccourcir les cycles de développement et aider à créer des matériaux mieux adaptés à la médecine régénérative, à la dentisterie de précision et à la translation clinique.

4. L'A/P Vinicius Rosa rejoint la session inaugurale « Meet the Fellows » de l'Academy of Dental Materials

Date : 3 mars 2025 | Catégorie : Actualités

La première session « Meet the Fellows » de l'Academy of Dental Materials s'est concentrée sur la nécessité pour les tests de biocompatibilité d'être cliniquement pertinents, reproductibles et alignés sur les attentes réglementaires.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'A/P Rosa a participé à la première initiative « Meet the Fellows » de l'Academy of Dental Materials le 18 février 2025. Le thème de la session portait sur la biocompatibilité des biomatériaux, y compris la pertinence clinique, les principes de recherche et les méthodologies de test. Le panel comprenait des chercheurs et des participants de l'industrie du Brésil, de Singapour, de Solventum et de l'Université du Minnesota. Les thèmes clés comprenaient les essais appropriés, les paramètres de test, l'application clinique et l'alignement réglementaire. Le programme a été structuré comme un forum d'échange interdisciplinaire de connaissances entre chercheurs, cliniciens et professionnels de l'industrie.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le professeur associé Vinicius Rosa a participé à la session inaugurale « Meet the Fellows » organisée par l'Academy of Dental Materials, contribuant à une discussion sur l'une des questions les plus cruciales de la science des biomatériaux : comment évaluer si un matériau est biologiquement sûr et cliniquement pertinent. La session, qui s'est tenue le 18 février 2025, s'est concentrée sur la biocompatibilité des biomatériaux et a réuni des perspectives académiques, cliniques et industrielles. La biocompatibilité est souvent traitée comme une exigence technique, mais sa signification est directe et humaine. Les matériaux dentaires et médicaux entrent en contact avec des cellules, des tissus et des fluides biologiques. Un matériau doit remplir sa fonction sans déclencher de réactions toxiques, immunitaires ou allergiques, et les tests utilisés pour l'évaluer doivent refléter la façon dont le matériau sera réellement utilisé. Lors de cette session, l'A/P Rosa a rejoint le Dr Adriano F. Lima et d'autres

panélistes pour discuter des méthodes de test, de la pertinence clinique et des défis liés à l'interprétation des réponses biologiques. La discussion a également porté sur l'importance du choix des essais, des types de cellules, des paramètres et des protocoles appropriés. Lorsque les méthodes sont mal choisies ou mal documentées, les résultats deviennent difficiles à reproduire ou à comparer. Lorsque les protocoles sont alignés sur les applications cliniques et les attentes réglementaires, les preuves deviennent beaucoup plus utiles pour les scientifiques, les fabricants, les cliniciens et les patients. Ce programme inaugural a donc servi un objectif plus large qu'un simple webinaire : il a créé un espace où les experts ont pu traduire des questions méthodologiques complexes en normes de pratique partagées, soutenant ainsi une innovation plus sûre en matière de biomatériaux et une collaboration internationale accrue dans la recherche sur les matériaux dentaires.

5. L'A/P Rosa co-écrit des documents d'orientation sur la biocompatibilité et la régénération de la pulpe dentaire

Date : 23 décembre 2024 | Catégorie : Actualités

Deux documents d'orientation publiés dans Dental Materials fournissent des recommandations pratiques pour les chercheurs qui étudient la sécurité des biomatériaux et la régénération de la pulpe dentaire.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'A/P Rosa a co-écrit deux documents d'orientation dans Dental Materials avec des experts du domaine. Le premier article traite des principes fondamentaux et des considérations de test pour l'évaluation de la biocompatibilité des biomatériaux. Il met l'accent sur la caractérisation des matériaux, la sélection des tests et des types de cellules, l'application visée et la précision des rapports. Le deuxième article se concentre sur l'évaluation des propriétés des biomatériaux et du potentiel biologique pour la recherche en ingénierie tissulaire et en régénération de la pulpe dentaire. Il couvre la défense immunitaire, la vascularisation, la dentinogenèse réparatrice, les propriétés de surface, les taux de dégradation, la résistance mécanique et la conception des protocoles.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le professeur associé Vinicius Rosa a co-écrit deux documents d'orientation majeurs dans la revue Dental Materials, qui répondent à deux priorités interconnectées de la recherche dentaire translationnelle : comment évaluer la biocompatibilité des biomatériaux et comment analyser les matériaux destinés à l'ingénierie tissulaire et à la régénération de la pulpe dentaire. Les deux documents ont été élaborés avec des collaborateurs experts et sont conçus pour soutenir des conceptions d'études, des rapports et des interprétations plus rigoureux. Le premier document se concentre sur l'évaluation de la biocompatibilité des biomatériaux. La biocompatibilité est essentielle pour la sécurité des patients, mais elle ne peut se résumer à un seul test. Le guide souligne que les chercheurs doivent choisir les essais, les types de cellules et les paramètres biologiques en fonction de l'utilisation prévue du matériau. Il insiste également sur l'importance de caractériser la composition et les propriétés d'un matériau afin que les réponses biologiques puissent être interprétées correctement. Sans ce contexte, une réponse cytotoxique peut être difficile à expliquer, à reproduire ou à comparer d'une étude à l'autre. Le deuxième document aborde les défis de la régénération de la pulpe dentaire. La régénération du tissu pulpaire est complexe car la pulpe n'est pas un simple remplissage mou à l'intérieur de la dent. Elle assure des fonctions immunitaires, vasculaires, neurales et de formation de la dentine. Les biomatériaux conçus pour ce domaine doivent donc soutenir la survie des cellules, la vascularisation, l'équilibre immunitaire et la dentinogenèse réparatrice. Le document fournit des conseils sur l'évaluation des caractéristiques de surface, du comportement de dégradation, des propriétés mécaniques et du potentiel biologique. Ensemble, ces documents d'orientation renforcent les fondements méthodologiques de la recherche sur les biomatériaux dentaires. Leur valeur réside non seulement dans la synthèse des connaissances actuelles, mais aussi dans l'aide apportée aux chercheurs pour concevoir des études plus claires, plus reproductibles et plus utiles pour la translation clinique.

6. Berita Harian présente la banque de tissus dentaires du NUCOHS

Date : 23 septembre 2024 | Catégorie : Actualités

Le journal en langue malaise Berita Harian a mis en lumière la banque de tissus dentaires du NUCOHS et son rôle dans l'avancement de la recherche en santé bucco-dentaire à Singapour.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

Berita Harian a publié un reportage sur la banque de tissus dentaires du NUCOHS. L'article souligne la contribution de la banque à la recherche en santé bucco-dentaire à Singapour et sa pertinence mondiale potentielle. L'article note l'importance de sensibiliser la communauté malaisophone de Singapour en l'informant sur cette banque. L'article associe la banque à des découvertes susceptibles d'améliorer les soins et les traitements dentaires dans le monde entier.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

La banque de tissus dentaires du NUCOHS a fait l'objet d'un reportage dans Berita Harian, étendant la sensibilisation du public à la première banque de tissus dentaires de Singapour auprès de la communauté malaisophone. Ce reportage est important car le succès d'une banque de tissus ne dépend pas seulement de l'infrastructure de laboratoire, mais aussi de la compréhension et de la confiance du public. La banque de tissus dentaires collecte les dents extraites données par les patients et les met à disposition pour des recherches approuvées sur le plan éthique. Des dents qui seraient autrement jetées peuvent devenir une ressource biologique précieuse pour étudier les maladies bucco-dentaires, tester des matériaux dentaires et développer des stratégies régénératives. En mettant en lumière cette banque dans une publication majeure en langue malaise, l'histoire a permis d'expliquer pourquoi le don de dents est important et comment une procédure clinique quotidienne peut contribuer à des découvertes ayant un impact plus large sur la santé. Le message public est simple : les dents données peuvent aider les chercheurs à poser de meilleures questions en utilisant de vrais tissus humains. Cela peut améliorer les études sur les caries dentaires, les maladies des gencives, la régénération de la pulpe, l'adhésion des matériaux et d'autres domaines qui affectent les soins aux patients. Le reportage de Berita Harian renforce également la dimension civique de la recherche biomédicale. Lorsque les patients comprennent comment les tissus donnés sont encadrés, protégés et utilisés, ils sont plus enclins à voir dans leur participation à la recherche une contribution significative à la santé bucco-dentaire et générale.

7. Channel News Asia interviewe l'A/P Rosa sur la banque de tissus dentaires du NUCOHS

Date : 5 août 2024 | Catégorie : Actualités

Dans une interview accordée à Asia First, l'A/P Rosa a expliqué comment les dents données par les patients soutiennent la recherche dans les thérapies par cellules souches, la régénération de la pulpe dentaire et l'innovation en santé bucco-dentaire.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'A/P Rosa a été interviewé dans l'émission Asia First de Channel News Asia par Andrea Heng et Hairianto Diman. La discussion s'est concentrée sur la première banque de tissus dentaires de Singapour et son impact sur la recherche dentaire. La banque permet aux chercheurs d'accéder à des dents extraites données par les patients. L'interview a abordé des domaines de recherche tels que la thérapie par cellules souches, la régénération des nerfs et des vaisseaux sanguins dans les dents, et les futures percées scientifiques. La banque a été lancée au NUCOHS en collaboration avec le NUHS et soutient l'écosystème de recherche de la faculté de médecine dentaire de la NUS et du NUCOHS.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le professeur associé Vinicius Rosa a rejoint l'émission Asia First de Channel News Asia pour expliquer le but et l'impact de la première banque de tissus dentaires de Singapour. En discussion avec les journalistes Andrea Heng et Hairianto Diman, il a décrit comment les dents extraites données par les patients peuvent devenir une ressource essentielle pour la recherche plutôt que d'être jetées comme des déchets cliniques. L'interview a mis en évidence le rôle de la banque dans le soutien à des études qui seraient autrement plus lentes et plus difficiles à lancer. L'accès à de vraies dents humaines permet aux chercheurs d'étudier des questions relatives à la régénération de la pulpe dentaire, aux thérapies par cellules souches, aux maladies bucco-dentaires et à la performance des biomatériaux en utilisant des échantillons directement pertinents pour la dentisterie. Un domaine abordé a été le potentiel de régénération des nerfs et des vaisseaux sanguins à l'intérieur des dents, un champ qui dépend de la compréhension de la façon dont les cellules, les tissus et les matériaux interagissent. La banque de tissus dentaires améliore également l'efficacité de la recherche. Au lieu d'attendre que chaque projet recrute des patients et collecte des échantillons de manière indépendante, les chercheurs peuvent accéder à un référentiel gouverné de tissus donnés, avec des protections de consentement et de confidentialité bien en place. Cela permet des études plus précises, mieux planifiées et potentiellement plus percutantes. L'interview de CNA a permis de vulgariser cette infrastructure auprès d'un large public. La valeur de la banque ne réside pas seulement dans le stockage ; c'est la création d'une plateforme capable d'accélérer la recherche en santé bucco-dentaire, de renforcer la collaboration au sein du NUCOHS, du NUHS et de NUS Dentistry, et de soutenir des découvertes qui amélioreront à terme les soins aux patients.

8. The Straits Times : Comment la première banque de tissus dentaires de Singapour fait progresser la recherche dentaire

Date : 31 juillet 2024 | Catégorie : Actualités

The Straits Times a rendu compte de la manière dont les dents extraites données par les patients aident à rationaliser la recherche dentaire à NUS Dentistry, au NUCOHS et au NUHS.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

Le Straits Times a couvert le succès de la banque de tissus dentaires en ligne et en version imprimée. L'article décrit la banque comme la première banque de tissus dentaires de Singapour, lancée au NUCOHS en collaboration avec la faculté de médecine dentaire de la NUS et le NUHS. La banque stocke les dents données par les patients après extraction et les met à disposition pour la recherche. L'article met en avant des études plus efficaces et plus précises en santé bucco-dentaire, soutenues par la NUS, le NUHS et le NUCOHS.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

The Straits Times a souligné comment la première banque de tissus dentaires de Singapour modifie la façon dont la recherche dentaire s'organise. Établie au Centre national universitaire de santé bucco-dentaire de Singapour (NUCOHS) en collaboration avec la faculté de médecine dentaire de la NUS et le système de santé universitaire national (NUHS), la banque stocke les dents extraites données par les patients et les met à la disposition de la recherche. Ce modèle répond à un goulot d'étranglement pratique dans la recherche en santé bucco-dentaire. Traditionnellement, les chercheurs qui avaient besoin de dents humaines devaient recruter des patients et collecter des échantillons projet par projet, un processus qui pouvait prendre des mois avant même que les expériences ne commencent. Une banque de tissus dédiée permet de collecter, traiter, documenter et stocker les dents données à l'avance, mettant des échantillons de haute qualité à la disposition des chercheurs dès que les études approuvées par l'éthique sont prêtes à démarrer. L'importance publique est facile à saisir : une dent extraite lors d'un traitement de routine deviendrait normalement un déchet biomédical. Avec le consentement du patient, elle peut au contraire soutenir des recherches sur les caries, les maladies des gencives, les matériaux dentaires, la régénération de la pulpe et d'autres pathologies qui affectent les patients du monde entier. L'article du Straits Times a permis de diffuser ce message au-delà de la communauté des chercheurs, montrant comment une initiative locale singapourienne peut contribuer à une science plus efficace et cliniquement pertinente. Le développement continu

de la banque, soutenu par la NUS, le NUHS et le NUCOHS, la positionne comme une infrastructure de recherche durable plutôt que comme un projet isolé. Sa valeur à long terme réside dans le fait qu'elle permet de poser de meilleures questions, d'initier les projets plus rapidement et d'utiliser le matériel biologique de manière plus durable pour la découverte en santé bucco-dentaire.

9. Détection de précision de la concentration de biomarqueurs dans la salive et la sueur

Date : 9 juillet 2024 | Catégorie : Actualités

Un analyseur de biomarqueurs basé sur le graphène vise à rendre le suivi de la santé plus rapide et moins invasif en mesurant les biomarqueurs dans la salive et la sueur.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

Le projet a fourni des prototypes de preuve de concept pour un analyseur de biomarqueurs en graphène. La technologie vise à remplacer ou à compléter les analyses de sang traditionnelles par des tests de salive et de sueur. L'article liste une large détection de biomarqueurs, notamment le glucose, le lactate, le sodium, le potassium et le cortisol. Le capteur à base de graphène de NanoMolar est soutenu par la National Research Foundation Singapore et dirigé par le professeur A.H. Castro Neto. Le système fournit des lectures en temps réel via une application pour appareil intelligent, avec des résultats de concentration calibrés en moins de cinq minutes.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Un projet axé sur la quantification des biomarqueurs dans la salive et la sueur a débouché sur la création de prototypes de preuve de concept pour un analyseur de biomarqueurs à base de graphène. Cette technologie vise à rendre le suivi de la santé plus rapide, plus pratique et moins invasif en réduisant la dépendance aux prélèvements sanguins traditionnels pour certains types de mesures de biomarqueurs. L'opportunité scientifique réside dans les informations biologiques contenues dans les fluides corporels du quotidien. La sueur et la salive peuvent transporter des électrolytes, des métabolites, des hormones, des protéines et d'autres signaux moléculaires qui reflètent des aspects de la santé et de la physiologie. Mesurer ces signaux avec précision est techniquement difficile, en particulier sur une large plage de concentrations. Les capteurs à base de graphène offrent une plateforme prometteuse en raison de leur sensibilité électrique, de leurs propriétés de surface et de leur potentiel de miniaturisation. L'article met en avant une plateforme de détection à plage ultra-large pour des biomarqueurs tels que le glucose, le lactate, le sodium, le potassium et le cortisol, ainsi que d'autres classes de molécules. Soutenue par la National Research Foundation Singapore et dirigée par le professeur A.H. Castro Neto, la technologie de capteurs de NanoMolar se présente comme une voie vers une détection précise dans la sueur et la salive. Design and Industry a développé un système optimisé à trois composants doté d'un flux de travail simple et de lectures en temps réel via une application pour appareil intelligent, fournissant des résultats calibrés en moins de cinq minutes. Pour la recherche biomédicale et la santé bucco-dentaire, cette histoire s'inscrit dans un virage plus large vers les diagnostics non invasifs. Si elle est validée et traduite avec succès, cette technologie pourrait soutenir un suivi plus accessible, des décisions de santé personnalisées et de nouvelles connexions entre la science des matériaux, le biosensing et les soins cliniques.

10. Dans les coulisses de la banque de tissus dentaires du NUCOHS

Date : 26 novembre 2023 | Catégorie : Actualités

Un reportage de NUHS+ a présenté les opérations quotidiennes de la banque de tissus dentaires et une vision plus large pour la collecte future de matériel biologique.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'article renvoie à un papier de NUHS+ sur les opérations quotidiennes de la banque de tissus dentaires. Il mentionne la vision de l'A/P Rosa d'étendre la collecte de la banque au-delà des dents aux tissus mous, aux cellules souches, à la salive et éventuellement aux biopsies de tumeurs. La légende de l'image montre l'A/P Rosa travaillant aux côtés du personnel de recherche dans le laboratoire. L'histoire complète la couverture médiatique précédente en passant de l'annonce publique à la réalité opérationnelle.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Un reportage de NUHS+ a proposé une immersion dans les coulisses de la banque de tissus dentaires du NUCOHS, montrant comment la banque fonctionne au-delà de sa phase de lancement. Cette histoire est importante car la mise en banque de tissus ne se résume pas au simple stockage d'échantillons ; c'est un système coordonné impliquant le consentement du patient, la manipulation des échantillons, le traitement en laboratoire, la documentation, la gestion des stocks et la gouvernance de la recherche. L'article a mis en lumière le travail quotidien requis pour transformer les dents extraites en une ressource de recherche fiable. Chaque échantillon doit être collecté, nettoyé, traité, étiqueté et stocké de manière à préserver son utilité tout en respectant les normes d'éthique et de sécurité. Le personnel de recherche joue donc un rôle central pour rendre la banque fiable pour les chercheurs qui ont besoin de tissus dentaires humains pour des études sur les caries, les biomatériaux, la régénération de la pulpe et la dégradation des tissus. Le reportage présente également la vision plus large de l'A/P Rosa pour étendre la collecte de matériel biologique. Au-delà des dents, les futurs référentiels pourraient inclure des tissus mous, des cellules souches, de la salive et éventuellement des biopsies tumorales. C'est un point capital car de nombreuses questions en santé bucco-dentaire et systémique nécessitent l'accès à du matériel biologique humain bien caractérisé. Un référentiel plus grand et plus diversifié pourrait soutenir des études plus complexes, améliorer la pertinence des modèles expérimentaux et renforcer les capacités de Singapour en matière de recherche translationnelle. En se concentrant sur les opérations quotidiennes, l'histoire aide le public à comprendre que l'infrastructure de recherche se construit grâce à des systèmes rigoureux et non par des percées isolées. La banque de tissus dentaires fonctionne à la fois comme une ressource pratique immédiate et comme une plateforme pour les découvertes biomédicales de demain.

11. La première banque de tissus dentaires de Singapour

Date : 8 avril 2023 | Catégorie : Actualités

Un article du rapport annuel de NUS Dentistry explique pourquoi la première banque de tissus dentaires de Singapour a été créée et comment les dents données par les patients peuvent accélérer la recherche en santé bucco-dentaire.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'article a été publié dans le rapport annuel 2022 de la faculté dentaire de la NUS. La faculté et le NUCOHS ont mis en place la banque de tissus dentaires du NUCOHS en juin 2022. L'unité de recherche clinique collecte quotidiennement les dents extraites données, en extrait le sang, la plaque et le tartre, les désinfecte et les confie à un stockage à long terme. L'article détaille l'engagement des patients, les kits de collecte, les solutions de conservation, les audits, les processus réglementaires, la formation du personnel et les flux de travail relatifs au consentement. Il aborde les défis liés à la création d'une culture du don et le potentiel d'étude des caries, des maladies des gencives, de la régénération de la pulpe, de l'adhésion des matériaux et de la dégradation des tissus durs.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

La première banque de tissus dentaires de Singapour a été créée pour résoudre un problème pratique de la recherche en santé bucco-dentaire : les chercheurs ont souvent besoin de tissus dentaires humains réels, mais collecter suffisamment d'échantillons pour chaque projet de manière indépendante s'avère lent, imprévisible et lourd en main-d'œuvre. En juin 2022, la faculté de médecine dentaire de la NUS, en collaboration avec le Centre national universitaire de santé bucco-dentaire de Singapour, a mis en place la banque de tissus dentaires du

NUCOHS pour mettre les dents extraites données à la disposition de recherches approuvées sur le plan éthique. La banque est gérée par l'unité de recherche clinique de la faculté. Son travail commence dans les cliniques, où les patients devant subir une extraction dentaire sont invités à faire don de leurs dents à l'aide de kits de collecte distribués dans tout le NUCOHS. Après la collecte, les dents sont nettoyées pour éliminer le sang, la plaque et le tartre, désinfectées, triées et conservées dans des solutions conçues pour préserver leur intégrité biologique. La banque maintient également des systèmes d'inventaire et examine les demandes de recherche afin que les échantillons soient utilisés à bon escient. L'article explique que la mise en place de la banque a nécessité une préparation approfondie. L'équipe a dû se pencher sur l'éthique, la sécurité, l'approbation réglementaire, l'équipement, les procédures opérationnelles, l'information du public et la formation du personnel. Des audits internes et externes ont été intégrés au processus afin que chaque dent donnée puisse être tracée. Pour les chercheurs, la banque réduit le temps passé à rassembler le matériel et permet d'accorder plus d'attention à la conception de l'étude et à la découverte. Pour le public, le message est qu'une dent qui serait normalement jetée peut contribuer à la recherche sur les caries, les maladies des gencives, la régénération de la pulpe, l'adhésion des matériaux dentaires et la dégradation des tissus durs. Construire une culture du don de dents peut prendre du temps, mais cela pourrait aider à générer des connaissances bénéfiques pour la santé bucco-dentaire et systémique à long terme.

12. Réunion du conseil d'administration de l'IADR

Date : 6 décembre 2022 | Catégorie : Actualités

L'A/P Rosa a rejoint les dirigeants de l'IADR à Pasadena pour discuter du présent et de l'avenir de l'association et pour relier l'histoire de la NUS Dentistry à la communauté mondiale de recherche dentaire.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'A/P Rosa a rejoint les dirigeants de l'IADR en décembre 2022 à Pasadena, en Californie. La réunion a abordé le présent et l'avenir de l'Association internationale de recherche dentaire. L'A/P Rosa a remis au PDG de l'IADR, Christopher Fox, un livre célébrant plus de 90 ans d'histoire de la faculté de médecine dentaire de la NUS. Le livre a été placé dans la bibliothèque de l'IADR au siège de l'association à Alexandria, en Virginie.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le professeur associé Vinicius Rosa a rejoint les dirigeants de l'Association internationale de recherche dentaire à Pasadena, en Californie, en décembre 2022, pour participer aux discussions sur les priorités actuelles et les orientations futures de l'association. La participation au conseil d'administration de l'IADR relie la NUS Dentistry à l'une des plateformes internationales centrales pour la recherche dentaire, orale et cranio-faciale. L'article rapporte également un échange symbolique entre l'histoire institutionnelle et la communauté scientifique mondiale. Au cours de la réunion, l'A/P Rosa a présenté à Christopher Fox, le PDG de l'IADR, un ouvrage commémorant plus de 90 ans d'existence de la faculté de médecine dentaire de la NUS. Ce livre a rejoint la bibliothèque de l'IADR au siège de l'association à Alexandria, en Virginie. Bien que brève, cette histoire est significative car le leadership scientifique s'exprime souvent à travers ces formes de service professionnel continu. Les associations internationales façonnent les congrès de recherche, les prix, les réseaux professionnels, les discussions politiques et les opportunités pour les jeunes chercheurs. Pour un site web grand public, la valeur de cet article est de montrer que les travaux du groupe sont représentés non seulement par des publications et des découvertes, mais aussi par une implication dans les organisations qui guident le domaine. La réunion renforce également la présence internationale de NUS Dentistry. En contribuant à la gouvernance de l'IADR et en partageant l'histoire de la faculté, l'A/P Rosa a aidé à connecter l'écosystème de recherche dentaire de Singapour avec la communauté mondiale.

13. Ouverture de la banque de tissus dentaires du NUCOHS à Singapour

Date : 27 juin 2022 | Catégorie : Actualités

La première banque de dents de Singapour permet aux chercheurs d'accéder à des dents extraites données, tout en réduisant les déchets biomédicaux et en accélérant les études sur la santé bucco-dentaire.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

La faculté de médecine dentaire de la NUS et le NUCOHS ont mis en place la première banque de dents de Singapour. La banque maintient un approvisionnement immédiat en dents extraites données pour la recherche au sein d'un système de santé universitaire intégré. L'A/P Rosa a expliqué la lourdeur de la collecte d'une centaine de dents échantillon par échantillon pour chaque nouveau projet. Les coordinateurs de recherche clinique approchent les patients du NUCOHS dont l'extraction est programmée ; les dons sont volontaires et la confidentialité est protégée. L'article présente une vision d'avenir qui inclut les cellules souches, le biofilm et un projet de banque de cellules souches.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

L'ouverture de la banque de tissus dentaires du NUCOHS a marqué une étape majeure dans la construction d'une infrastructure de recherche pour la santé bucco-dentaire à Singapour. Créée par la faculté de médecine dentaire de la NUS en collaboration avec le Centre national universitaire de santé bucco-dentaire de Singapour, la banque fournit un approvisionnement immédiat en dents extraites données pour les chercheurs travaillant au sein d'un système de santé universitaire intégré. Le problème auquel elle répond est simple mais lourd de conséquences. Une étude peut nécessiter des dizaines ou des centaines de dents humaines avant même que les expériences ne puissent commencer. Sans banque de tissus, les chercheurs doivent identifier les patients devant subir une extraction, les inviter à faire un don, gérer le consentement et collecter les échantillons séparément pour chaque projet. Ce processus peut s'avérer lent, imprévisible et inefficace. Comme l'a expliqué l'A/P Vinicius Rosa lors de la présentation officielle, la banque élimine une grande partie de ce goulot d'étranglement initial en collectant et en stockant les dents avant le démarrage des projets de recherche. Le système est géré par l'unité de recherche clinique de la faculté. Des coordinateurs approchent les patients dont l'extraction est programmée, et les dons se font sur une base volontaire, la vie privée des donneurs étant rigoureusement protégée. Des dents qui seraient normalement jetées et incinérées comme déchets biomédicaux peuvent ainsi être préservées pour la recherche. Cela permet à la fois de réduire les déchets et de s'assurer que différents types de dents sont disponibles pour les études en cas de besoin. L'article pointe également vers un avenir plus large pour la collecte de matériel biologique. Fort du succès de la banque, l'A/P Rosa a décrit le potentiel de collecte de cellules souches, de biofilms et d'autres matériels biologiques, incluant des projets pour une banque de cellules souches dédiée. L'objectif global est de permettre des recherches plus ambitieuses susceptibles de bénéficier à terme aux patients et à la santé bucco-dentaire mondiale.

14. ORCHIDS pour transformer la santé et la vie à Singapour

Date : 4 avril 2022 | Catégorie : Actualités

La faculté de médecine dentaire de la NUS a lancé ORCHIDS en tant que centre de recherche autonome axé sur l'innovation translationnelle en santé bucco-dentaire, la biologie computationnelle et les technologies avancées.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

ORCHIDS signifie Oral Care Health Innovations and Designs Singapore. Le centre soutient la recherche sur de nouveaux concepts et technologies en dentisterie ayant des applications chez l'homme. L'équipe réunit des chercheurs fondamentaux et des cliniciens dans les domaines de la microbiologie, des nanomatériaux, de la médecine régénérative, de l'impression 3D et des dispositifs de santé. Le programme fusionne la biologie avec la puissance computationnelle, incluant des biofilms symbiotiques conçus par IA et des nanomatériaux avancés, des

biopuces, l'impression 3D/4D et des thérapies régénératives. Les principes directeurs comprennent une science translationnelle percutante, des collaborations alignées sur les priorités nationales et le mentorat de jeunes chercheurs cliniciens et d'universitaires.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

La faculté de médecine dentaire de la NUS a officiellement lancé ORCHIDS — Oral Care Health Innovations and Designs Singapore — en tant que centre de recherche autonome conçu pour renforcer l'innovation translationnelle en santé bucco-dentaire. Le centre a été créé pour soutenir le développement de nouveaux concepts et technologies en dentisterie ayant des applications potentielles chez l'homme, en réunissant des scientifiques fondamentalistes, des cliniciens et des chercheurs axés sur la technologie. ORCHIDS coordonne des programmes de recherche en microbiologie, nanomatériaux, médecine régénérative, technologies d'impression 3D et dispositifs médicaux. Cette diversité reflète une idée centrale : l'avenir de l'innovation en santé bucco-dentaire dépendra de l'intégration de la biologie, de l'ingénierie, du calcul et de la vision clinique. Selon l'A/P Vinicius Rosa, la faculté disposait déjà d'un solide profil de recherche, avec des publications de haute qualité et un fort impact en termes de citations. ORCHIDS a été positionné comme un moyen de booster ces programmes, de catalyser l'impact et d'accroître le potentiel de translation clinique. Le programme du centre est résolument tourné vers l'avenir. Il vise à fusionner les systèmes biologiques avec la puissance computationnelle, notamment par l'utilisation de l'intelligence artificielle pour concevoir des biofilms symbiotiques destinés à améliorer la santé bucco-dentaire. Il s'oriente également vers les nanomatériaux avancés, les biopuces, les technologies imprimées en 3D et 4D, et les thérapies régénératives pour des soins personnalisés. Les principes directeurs d'ORCHIDS dépassent le simple développement technologique. Le centre est destiné à permettre une science translationnelle à fort impact, à attirer des collaborateurs de classe mondiale alignés sur les priorités de la faculté et du pays, et à créer un environnement dynamique pour le mentorat des jeunes chercheurs cliniciens et des étudiants. Sa feuille de route inscrit la collaboration en ingénierie de la santé bucco-dentaire à l'échelle mondiale, tout en renforçant le rôle de Singapour en tant que pôle pour les nouveaux soins bucco-dentaires, les soins personnels, la biofabrication et les thérapies pharmaceutiques en Asie.

15. Des chercheurs de la NUS développent une tente pliable for des soins dentaires sûrs pendant la pandémie

Date : 21 décembre 2020 | Catégorie : Actualités

La tente de réduction des gouttelettes et des aérosols dentaires a été conçue pour réduire l'exposition à la salive et aux aérosols générés pendant les procédures dentaires.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

Les procédures dentaires se déroulent à proximité de la bouche et du nez du patient et peuvent générer des aérosols, des fluides buccaux et du sang. Des chercheurs de la NUS ont inventé la tente dentaire de réduction des gouttelettes et des aérosols (Dental DART), adaptée d'une innovation DART antérieure pour les procédures médicales générant des aérosols. La tente est un écran transparent placé autour de la tête du patient, avec une largeur réglable, une hauteur de 64 cm, une profondeur de base de 54 cm et trois ports d'accès. Elle se connecte aux pompes à vide des fauteuils dentaires pour éliminer l'air contaminé et limiter la contamination environnementale. Les tests cliniques n'ont révélé aucune augmentation des bactéries viables sur les surfaces sélectionnées après un détartrage avec la Dental DART, alors que les procédures sans la tente ont entraîné une augmentation par 14 de la contamination. L'équipe a déposé un brevet et recherché des partenaires hospitaliers et industriels pour le déploiement.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Pendant la pandémie de COVID-19, la médecine dentaire a été confrontée à un défi de taille : de nombreuses procédures essentielles se déroulent à proximité immédiate de la bouche et du nez du patient et peuvent générer des aérosols, de la salive, des fluides buccaux et du sang. Ces conditions augmentent les risques d'infection pour

les dentistes, les infirmières et les patients eux-mêmes. En réponse, des chercheurs de la NUS ont mis au point la tente dentaire de réduction des gouttelettes et des aérosols, connue sous le nom de Dental DART, afin de fournir une barrière protectrice supplémentaire pendant les soins. La Dental DART est un écran transparent semblable à une tente, placé autour de la tête du patient. Elle a été adaptée d'une innovation DART antérieure de la NUS, conçue pour protéger les travailleurs de la santé lors de procédures médicales générant des aérosols, telles que l'intubation et l'extubation. La version dentaire a été modifiée pour répondre aux réalités des cliniques dentaires. Elle présente une largeur réglable pour s'adapter à différents fauteuils dentaires, une hauteur de 64 centimètres, une profondeur de base de 54 centimètres et trois ports d'accès qui permettent aux dentistes et aux infirmières de travailler en toute sécurité. L'appareil se connecte aux pompes d'aspiration disponibles sur les fauteuils dentaires, dirigeant l'air contaminé vers le système d'évacuation. Cela réduit la quantité de matières contaminées atteignant les mains, les bras, les instruments des cliniciens et les surfaces environnantes. Les tests cliniques ont mesuré la contamination bactérienne sur la lampe du fauteuil dentaire et sur l'écran facial du dentiste avant et après un détartrage, une procédure connue pour augmenter la contamination de l'air. Avec la Dental DART, les bactéries viables n'ont pas augmenté sur ces surfaces ; sans la tente, la contamination a été multipliée par quatorze. Cette histoire témoigne d'une capacité d'innovation sous pression. L'appareil a été conçu pour aider les cliniques dentaires à continuer à fournir des soins essentiels tout en réduisant l'anxiété et le risque d'exposition pendant une crise sanitaire. L'équipe de la NUS a déposé un brevet et recherché des partenaires pour rendre cette technologie disponible à Singapour et à l'international.

Section 3 : Nominations (Appointments)

Nominations éditoriales, consultatives, de direction et de normalisation. Les articles originaux courts sont enrichis d'un contexte soigné expliquant pourquoi ces nominations sont importantes, sans ajouter d'affirmations non étayées.

1. L'A/P Vinicius Rosa nommé au groupe de travail miroir de Singapour pour l'ISO/TC 194

Date : 10 février 2026 | Catégorie : Nominations

Cette nomination associe l'expertise en biomatériaux de l'A/P Rosa à la contribution de Singapour aux normes internationales pour l'évaluation biologique et clinique des dispositifs médicaux.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'A/P Rosa a été nommé membre du groupe de travail miroir national de Singapour pour l'ISO/TC 194. L'ISO/TC 194 se concentre sur l'évaluation biologique et clinique des dispositifs médicaux. Le groupe miroir représente les intérêts de Singapour dans l'élaboration et la révision des normes internationales en alignant les positions nationales avec les comités techniques de l'ISO. L'ISO/TC 194 couvre les tests de biocompatibilité, l'évaluation de la sécurité biologique, les cadres d'évaluation clinique et les normes relatives aux matériaux médicaux et dentaires. L'article précise que l'ISO/TC 194 comprend 19 groupes de travail actifs et plus de 40 normes adoptées à l'échelle internationale.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le professeur associé Vinicius Rosa a été nommé membre du groupe de travail miroir national de Singapour pour l'ISO/TC 194, le comité technique international axé sur l'évaluation biologique et clinique des dispositifs médicaux. Cette nomination apporte sa perspective de recherche académique et translationnelle dans l'écosystème des normes de Singapour. Les groupes de travail miroirs nationaux jouent un rôle majeur dans la façon dont les pays s'engagent vis-à-vis des normes internationales. Ils aident à aligner les positions nationales avec les travaux des comités techniques de l'ISO, garantissant que les intérêts et l'expertise de Singapour sont représentés lorsque les normes sont élaborées ou révisées. L'ISO/TC 194 est particulièrement pertinent pour la sécurité des patients et l'innovation translationnelle car il réglemente la façon dont les dispositifs médicaux sont évalués biologiquement et

cliniquement avant d'entrer dans la pratique courante. Le champ d'application de l'ISO/TC 194 comprend les tests de biocompatibilité, l'évaluation de la sécurité biologique, les cadres d'évaluation clinique et les normes applicables aux matériaux médicaux et dentaires. Ces domaines sont au cœur de la recherche sur les biomatériaux, où l'utilité d'un matériau dépend non seulement de ses performances mécaniques ou chimiques, mais aussi de sa façon d'interagir avec les tissus, les cellules et les patients. L'article note que l'ISO/TC 194 comprend 19 groupes de travail actifs et a produit plus de 40 normes adoptées au niveau international. Pour le grand public, cette nomination montre comment l'expertise scientifique contribue au-delà du laboratoire : elle aide à façonner les règles et les attentes utilisées pour évaluer la sécurité, la qualité et la pertinence clinique dans le monde entier.

2. L'A/P Rosa rejoint l'European Journal of Oral Sciences en tant que membre du comité de rédaction

Date : 22 octobre 2024 | Catégorie : Nominations

L'A/P Rosa a été nommé au comité de rédaction de l'European Journal of Oral Sciences, la publication officielle de la division scandinave de l'IADR.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'A/P Vinicius Rosa a été nommé membre du comité de rédaction de l'European Journal of Oral Sciences. La revue est la publication officielle de la NOF, la division scandinave de l'Association internationale de recherche dentaire. L'article original est court et rapporte principalement la nomination.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le professeur associé Vinicius Rosa a été nommé au comité de rédaction de l'European Journal of Oral Sciences. Ce journal est la publication officielle de la NOF, la division scandinave de l'Association internationale de recherche dentaire, et publie des travaux couvrant l'ensemble des sciences orales et de la recherche dentaire. Les nominations aux comités de rédaction sont importantes car elles font partie intégrante du système de contrôle de la qualité scientifique. Les membres du comité soutiennent les revues en donnant leur avis sur le champ d'application, en examinant les soumissions, en identifiant les examinateurs experts et en aidant à maintenir des normes élevées pour les preuves évaluées par les pairs. Dans un domaine tel que les sciences bucco-dentaires, ce travail influence les questions débattues, la façon dont les preuves sont évaluées et la manière dont les nouvelles découvertes sont communiquées à la communauté des chercheurs. Pour le site web, cet article peut être renforcé en expliquant que le service éditorial est une marque de confiance au sein d'un réseau scientifique international. La nomination de l'A/P Rosa reflète la reconnaissance de son expertise dans les matériaux dentaires, les biomatériaux et la recherche en santé bucco-dentaire, tout en démontrant un engagement continu envers la communauté mondiale qui évalue et diffuse la science orale.

3. L'A/P Rosa nommé membre du conseil d'administration de l'Academy of Dental Materials

Date : 11 octobre 2024 | Catégorie : Nominations

Cette nomination place l'A/P Rosa dans un rôle de direction au sein d'une organisation internationale dédiée à l'avancement de la science des matériaux dentaires.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'A/P Rosa a été nommé membre du conseil d'administration de l'Academy of Dental Materials lors de la réunion annuelle qui s'est tenue à Turin, en Italie, en octobre 2024. L'Académie est une organisation internationale dédiée à l'avancement de la science des matériaux dentaires, au développement de la collaboration et à la promotion de matériaux innovants pour les applications cliniques. L'Académie publie Dental Materials, une revue de premier plan

en médecine dentaire et en science des matériaux. Les membres du conseil d'administration aident à façonner les orientations de l'Académie, conseillent sur les priorités de recherche et soutiennent la diffusion des connaissances au sein de la communauté dentaire mondiale.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le professeur associé Vinicius Rosa a été nommé membre du conseil d'administration de l'Academy of Dental Materials lors de la réunion annuelle de l'Académie à Turin, en Italie, en octobre 2024. Cette nomination reconnaît son statut dans la science des matériaux dentaires et le place dans un rôle de direction au sein de l'une des principales organisations internationales du domaine. L'Academy of Dental Materials se consacre à l'avancement de la science des matériaux dentaires, à la promotion de la collaboration entre les chercheurs et au soutien du développement de matériaux innovants pour les applications cliniques. Elle publie également Dental Materials, l'une des revues majeures reliant la médecine dentaire et la science des matériaux. Les membres du conseil d'administration contribuent à l'orientation de l'Académie en donnant leur avis sur les priorités de recherche, en soutenant les échanges scientifiques et en aidant à diffuser les connaissances au sein de la communauté dentaire mondiale. Ce type de service est essentiel pour un domaine qui dépend de normes partagées, de réunions internationales, de publications rigoureuses et de collaborations entre partenaires universitaires, cliniques et industriels. Pour un site web grand public, la formulation la plus percutante consiste à montrer que cette nomination n'est pas seulement un honneur professionnel. Elle reflète une participation active à la gouvernance d'une communauté scientifique qui façonne l'avenir des matériaux utilisés dans les soins de santé bucco-dentaire. À travers ce rôle, l'A/P Rosa contribue aux discussions sur l'innovation, les preuves et la traduction de la recherche sur les matériaux dentaires en applications cliniques concrètes.

4. L'A/P Rosa termine son mandat de président du groupe des matériaux dentaires de l'IADR

Date : 19 mars 2024 | Catégorie : Nominations

Au cours de sa présidence, l'A/P Rosa a modernisé les sous-groupes du DMG et a créé le prix David C. Watts pour la collaboration internationale.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

Lors de la session générale 2024 de l'IADR à La Nouvelle-Orléans, l'A/P Rosa a reçu une plaque commémorative des mains du Dr Alvaro Della Bona, secrétaire de l'IADR-DMG. Il a ainsi achevé son mandat de président du groupe des matériaux dentaires de l'IADR. Au cours de son mandat, il a initié la modernisation des sous-groupes du DMG et a créé le prix David C. Watts pour la collaboration internationale. Ce prix récompense les scientifiques faisant preuve de leadership dans les collaborations de recherche internationales et apportant des contributions transfrontalières à la science des matériaux dentaires. L'histoire de l'A/P Rosa avec l'IADR a commencé en 2005 en tant qu'étudiant de premier cycle ; il a plus tard siégé au conseil d'administration et a reçu les prix IADR Young Investigator et Stephen Bayne Mid-Career. Il est passé au rôle de past-président et président du comité des prix du DMG.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le professeur associé Vinicius Rosa a terminé son mandat de président du groupe des matériaux dentaires de l'IADR, marquant la conclusion d'une période de gouvernance au sein de l'une des plus importantes communautés internationales pour la recherche sur les matériaux dentaires. Lors de la session générale 2024 de l'IADR à La Nouvelle-Orléans, il a reçu une plaque commémorative des mains du Dr Alvaro Della Bona, secrétaire de l'IADR-DMG, en reconnaissance de ses services. L'article met en avant deux réalisations majeures de son mandat. Premièrement, il a initié la modernisation des sous-groupes du groupe, aidant à mettre à jour les structures internes grâce auxquelles les membres organisent l'activité scientifique et la collaboration. Deuxièmement, il a créé le prix David C. Watts pour la collaboration internationale, conçu pour récompenser les scientifiques qui font preuve d'un leadership exceptionnel dans la recherche transfrontalière. Ce prix met l'accent sur l'innovation, le mentorat, l'excellence académique et la nécessité d'une coopération mondiale pour faire progresser la science des matériaux

dentaires. Le lien de l'A/P Rosa avec l'IADR a débuté en 2005, lorsqu'il a assisté à une réunion de l'IADR à Baltimore en tant qu'étudiant de premier cycle. Depuis lors, il a siégé au conseil d'administration de l'IADR et a reçu des distinctions majeures, notamment le prix IADR Distinguished Scientist Young Investigator Award et le prix IADR-DMG Stephen Bayne Mid-Career Award. En passant au rôle de past-président et de président du comité des prix du DMG, son parcours reflète une longue trajectoire d'engagement, allant de la participation étudiante à la direction internationale. Cela montre également que le progrès scientifique dépend des communautés, des prix, des structures de mentorat et des réseaux de collaboration, et pas seulement des découvertes isolées.

5. L'A/P Rosa devient président du groupe des matériaux dentaires de l'IADR

Date : 22 juillet 2023 | Catégorie : Nominations

Cette nomination a récompensé les contributions de l'A/P Rosa à la recherche sur les matériaux dentaires et son engagement de longue date auprès de l'IADR et de l'Academy of Dental Materials.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'A/P Rosa a été nommé président du groupe des matériaux dentaires de l'IADR à compter de juin 2023. À l'époque, il était vice-doyen (Recherche) à la faculté de médecine dentaire de la NUS. Sa relation avec l'IADR a commencé en 2005 lorsqu'il a assisté à une réunion à Baltimore en tant qu'étudiant de premier cycle. Il a reçu le Dental Materials Student Award en 2005 et le George C. Paffenbarger Student Research Award en 2007 de la part de l'Academy of Dental Materials. Il a reçu le prix IADR Distinguished Scientist Young Investigator Award 2021 et le prix IADR-DMG Stephen Bayne Mid-Career Award. Il a siégé aux comités de rédaction de Dental Materials, Journal of Dental Research et Journal of Endodontics, et a été rédacteur associé pour le Journal of Prosthodontics. Son objectif déclaré était de renforcer le réseautage, d'accélérer les progrès des matériaux dentaires et de faciliter la translation des découvertes dans les traitements des patients et la santé globale.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le professeur associé Vinicius Rosa a été nommé président du groupe des matériaux dentaires de l'IADR en juin 2023, ouvrant un nouveau chapitre de direction dans son long engagement auprès de la communauté internationale de recherche dentaire. À l'époque, il était vice-doyen (Recherche) à la faculté de médecine dentaire de la NUS et s'était forgé un profil international dans les domaines des matériaux dentaires, des biomatériaux et de la recherche translationnelle en santé bucco-dentaire. Cette nomination reflète une trajectoire qui a débuté très tôt. L'A/P Rosa a assisté pour la première fois à une réunion de l'IADR à Baltimore en 2005 en tant qu'étudiant de premier cycle. Cette même année, il a reçu le Dental Materials Student Award de l'Academy of Dental Materials, suivi du George C. Paffenbarger Student Research Award en 2007. Il a plus tard reçu le prix IADR Distinguished Scientist Young Investigator Award 2021 et le prix IADR-DMG Stephen Bayne Mid-Career Award, montrant une reconnaissance soutenue à différentes étapes de sa carrière. L'article met également en avant ses rôles éditoriaux et de service, notamment ses travaux pour Dental Materials, le Journal of Dental Research, le Journal of Endodontics et le Journal of Prosthodontics. Ces rôles démontrent que sa contribution au domaine comprend la recherche, l'examen par les pairs, l'édition scientifique et le leadership professionnel. En tant que président, l'A/P Rosa a exprimé son objectif de travailler avec les membres de l'IADR pour élargir les opportunités de réseautage, soutenir les experts et les chercheurs émergents, accélérer les progrès des matériaux dentaires et faciliter la translation des découvertes scientifiques en traitements cliniques pour les patients. Pour un large public, cette histoire démontre comment le leadership au sein d'un groupe scientifique peut influencer l'orientation de la recherche, de la collaboration et de l'innovation clinique.

6. L'A/P Rosa nommé au poste de Research Director au sein de la NUHS

Date : 30 juin 2022 | Catégorie : Nominations

Cette nomination a confié à l'A/P Rosa la mission de soutenir la planification stratégique, l'évaluation et les nouvelles initiatives de recherche au sein de la faculté de médecine dentaire et de la NUHS.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'A/P Rosa a été nommé directeur de la recherche au National University Health System. Ce rôle consiste à travailler avec la direction de la recherche de la NUHS, la haute administration et les parties prenantes. L'objectif est d'assurer un leadership dans la planification stratégique, l'évaluation et les nouvelles initiatives afin de faire progresser la recherche au sein de la faculté de médecine dentaire et de la NUHS. Le mandat de cette nomination s'étendait du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le professeur associé Vinicius Rosa a été nommé directeur de la recherche au National University Health System (NUHS), pour un mandat allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025. Ce rôle implique de travailler en étroite collaboration avec la direction de la recherche du NUHS, la haute administration et de multiples parties prenantes afin de soutenir la planification stratégique, l'évaluation et le développement de nouvelles initiatives de recherche au sein de la faculté de médecine dentaire et du NUHS. Les rôles de direction de la recherche sont essentiels car ils permettent de relier l'ambition scientifique aux systèmes institutionnels. Les programmes de recherche solides nécessitent des stratégies de financement, des infrastructures, des processus d'éthique et de gouvernance, le développement des talents, des collaborations et des évaluations rigoureuses. Un directeur de la recherche aide à aligner ces éléments afin que les chercheurs puissent développer des projets plus solides et traduire les découvertes plus efficacement. Pour la faculté de médecine dentaire, cette nomination est particulièrement pertinente car la recherche en santé bucco-dentaire croise de plus en plus la science des matériaux, la médecine régénérative, l'ingénierie, la technologie numérique, la microbiologie et la santé systémique. Un leadership stratégique peut aider à identifier les domaines prioritaires, à soutenir les programmes interdisciplinaires et à créer les conditions d'une recherche cliniquement significative. Le message destiné au public est que l'impact de la recherche ne dépend pas seulement des laboratoires individuels, mais des structures institutionnelles qui rendent la découverte possible. La nomination de l'A/P Rosa reflète la confiance accordée à sa capacité à contribuer à la planification de la recherche et à aider à faire progresser la faculté et le NUHS en tant que plateformes d'innovation biomédicale et de santé bucco-dentaire.

7. L'A/P Rosa rejoint Emergent Materials en tant que rédacteur associé

Date : 13 août 2020 | Catégorie : Nominations

L'A/P Rosa a rejoint Emergent Materials, une revue multidisciplinaire évaluée par des pairs qui couvre les matériaux avancés en physique, chimie, biologie et ingénierie.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'A/P Vinicius Rosa a été nommé membre du comité de rédaction d'Emergent Materials. La revue en question est une publication multidisciplinaire évaluée par des pairs, à l'avant-garde de la physique, de la chimie, de la biologie et de l'ingénierie des matériaux avancés. L'article original est court et fait part de cette nomination.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le professeur associé Vinicius Rosa a été nommé à un rôle éditorial au sein d'Emergent Materials, une revue multidisciplinaire évaluée par des pairs et centrée sur les matériaux avancés à l'intersection de la physique, de la chimie, de la biologie et de l'ingénierie. Cette nomination s'aligne directement sur le profil de recherche de l'A/P Rosa, qui se situe à l'interface de la science des matériaux et des applications biomédicales. La recherche en

santé bucco-dentaire et dentaire dépend de plus en plus de concepts issus des matériaux avancés, notamment les nanomatériaux, les matériaux bidimensionnels, les revêtements, les matrices et les systèmes bioactifs. Un rôle éditorial dans une revue de science des matériaux plus large reflète donc la pertinence de ses travaux bien au-delà de la seule dentisterie. Pour une page grand public, l'importance de cette nomination réside dans le fait que l'édition scientifique s'appuie sur une évaluation par des experts. Les rédacteurs en chef et les membres des comités de rédaction aident à évaluer la nouveauté, la rigueur et la pertinence des recherches soumises, garantissant ainsi que les résultats publiés répondent aux normes attendues par la communauté scientifique. L'histoire témoigne également de l'interdisciplinarité. Le rôle de l'A/P Rosa au sein d'Emergent Materials relie la recherche sur les biomatériaux dentaires à un écosystème plus large de la science des matériaux, où les découvertes en physique, chimie, biologie et ingénierie peuvent influencer les technologies de santé de demain.

8. L'A/P Rosa rejoint le conseil consultatif scientifique du Journal of Endodontics

Date : 5 mars 2020 | Catégorie : Nominations

Cette nomination reflète l'expertise de l'A/P Rosa en endodontie régénérative, en biologie de la pulpe dentaire et dans la recherche sur les biomatériaux.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'A/P Vinicius Rosa a été nommé membre du conseil consultatif scientifique du Journal of Endodontics. L'article source est court et fait état de cette nomination.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le professeur associé Vinicius Rosa a été nommé au conseil consultatif scientifique du Journal of Endodontics. Cette nomination est étroitement liée à ses contributions de recherche dans la régénération de la pulpe dentaire, les approches basées sur les cellules souches et les biomatériaux conçus pour les applications endodontiques. Le Journal of Endodontics est un espace de publication central pour la recherche sur le traitement du canal radiculaire, la biologie de la pulpe, les maladies périapicales et l'endodontie régénérative. Les rôles de conseil scientifique aident les revues à maintenir la pertinence et la qualité des recherches qu'elles publient. Les conseillers apportent une expertise capable de guider l'examen par les pairs, les priorités éditoriales et l'évaluation des domaines émergents au sein du domaine. Pour l'A/P Rosa, ce rôle reflète également l'influence de ses travaux antérieurs en endodontie régénérative. Ses articles sur l'ingénierie du tissu pulpaire et le paradigme des cellules souches ont été reconnus parmi les publications hautement citées du domaine. Ce contexte lui donne une perspective qui englobe la biologie fondamentale, l'ingénierie tissulaire et la translation clinique. Une version publique plus solide de cet article doit expliquer que le service au sein d'un conseil consultatif fait partie de l'infrastructure scientifique qui soutient les soins basés sur des données probantes. En contribuant à l'évaluation et à l'orientation de la recherche endodontique, l'A/P Rosa soutient le développement de connaissances susceptibles d'influencer les futures thérapies régénératives et les approches cliniques.

9. L'A/P Rosa est renommé au comité de rédaction du Journal of Dental Research

Date : 22 fév. 2020 | Catégorie : Nominations

Ce renouvellement pour la période 2020-2023 prolonge le service de l'A/P Rosa au sein de l'une des revues majeures de la recherche dentaire, orale et cranio-faciale.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'A/P Vinicius Rosa a été reconduit dans ses fonctions de membre du comité de rédaction du Journal of Dental Research pour la période 2020-2023. L'article d'origine est court et fait état de cette reconduction.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le professeur associé Vinicius Rosa a été renommé au comité de rédaction du Journal of Dental Research pour le mandat 2020-2023. Cette reconduction prolonge son service au sein de l'une des revues les plus influentes en recherche dentaire, orale et cranio-faciale. L'appartenance à un comité de rédaction indique qu'un chercheur est jugé d'une confiance absolue pour apporter son expertise au processus d'examen par les pairs et de publication. Dans une revue telle que le Journal of Dental Research, ce rôle est particulièrement important car la revue publie des travaux capables d'influencer les directions de recherche, la compréhension clinique et l'innovation future en santé bucco-dentaire. La reconduction de l'A/P Rosa reflète la reconnaissance continue de son expertise dans les biomatériaux, la dentisterie régénérative, la biologie de la pulpe dentaire et les sciences orales translationnelles. Elle montre également une continuité dans le service scientifique : plutôt qu'une invitation ponctuelle, ce mandat renouvelé indique une confiance continue dans sa contribution à la mission académique de la revue. Pour un large public, l'histoire peut être présentée comme faisant partie du travail invisible qui soutient une science crédible. Les découvertes comptent, mais le système d'examen rigoureux qui détermine comment la recherche entre dans le registre scientifique est tout aussi crucial. En siégeant au comité de rédaction, l'A/P Rosa contribue à maintenir des normes élevées pour des preuves qui pourraient à terme façonner les soins de santé bucco-dentaire.

10. L'A/P Rosa rejoint le comité de rédaction de Dental Materials

Date : 20 fév. 2020 | Catégorie : Nominations

L'A/P Rosa a rejoint le comité de rédaction de Dental Materials, la revue officielle de l'Academy of Dental Materials.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'A/P Vinicius Rosa a été nommé membre du comité de rédaction de Dental Materials. L'article source est court et fait part de cette nomination.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le professeur associé Vinicius Rosa a rejoint le comité de rédaction de Dental Materials, la revue officielle de l'Academy of Dental Materials. Cette nomination s'aligne directement sur ses axes de recherche axés sur les biomatériaux dentaires, les matériaux à base de graphène, la dentisterie régénérative et les approches computationnelles de la conception de matériaux. Dental Materials est une revue de premier plan pour la recherche à l'intersection de la médecine dentaire et de la science des matériaux. Le domaine comprend les matériaux de restauration, les adhésifs, les ciments, les céramiques, les polymères, les implants, les matrices, les systèmes bioactifs et les méthodes d'évaluation des performances biologiques. Les membres du comité de rédaction veillent à ce que les travaux soumis soient examinés avec l'expertise appropriée et à ce que les recherches publiées répondent aux normes scientifiques requises. Pour l'A/P Rosa, cette nomination reflète une reconnaissance au sein de la revue centrale de sa discipline. Ses travaux ont enrichi des domaines tels que les biocomposites de graphène, les réponses des cellules souches de la pulpe dentaire, les ciments au silicate de calcium et la bioactivité des biomatériaux. Ces sujets sont étroitement liés à la mission de la revue, qui est de faire progresser la science et la pertinence clinique des matériaux dentaires. Une version plus solide pour le site web devrait expliquer pourquoi les rôles éditoriaux comptent. Ils ne sont pas honorifiques ; ils font partie du processus qui protège la qualité de la recherche et aide à guider l'orientation d'un domaine. Siéger au comité de Dental Materials place l'A/P Rosa au sein de la communauté qui façonne la façon dont les preuves relatives aux matériaux dentaires sont évaluées et diffusées.

11. L'A/P Rosa rejoint le Journal of Prosthodontics as Associate Editor

Date : 15 novembre 2019 | Catégorie : Nominations

La nomination au poste de rédacteur associé relie l'expertise en science des matériaux de l'A/P Rosa à la recherche prothétique et à la réhabilitation clinique.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

L'A/P Vinicius Rosa a été nommé rédacteur associé du Journal of Prosthodontics. L'article source est court et fait part de cette nomination.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le professeur associé Vinicius Rosa a été nommé rédacteur associé du Journal of Prosthodontics. Cette nomination relie son expertise dans les matériaux dentaires et les biomatériaux à un domaine clinique axé sur la réhabilitation bucco-dentaire, les dispositifs prothétiques et les traitements de restauration. La prothèse dentaire dépend fortement de la science des matériaux. Les couronnes, les ponts, les prothèses amovibles, les implants, les céramiques, les polymères et les systèmes de collage doivent être performants sous une charge mécanique intense tout en restant compatibles avec l'environnement buccal. La recherche dans ce domaine nécessite donc une évaluation à la fois clinique et matérielle. En tant que rédacteur associé, l'A/P Rosa contribue au processus d'examen par les pairs et d'édition de la revue, en aidant à évaluer la qualité, la pertinence et la rigueur scientifique des recherches soumises. Ce type de rôle est important car les revues façonnent la façon dont les preuves sont sélectionnées, améliorées et communiquées aux cliniciens et aux chercheurs. Pour un site web grand public, cette nomination peut être présentée comme un exemple de service translationnel. Le parcours de l'A/P Rosa dans les biomatériaux constitue un pont entre la science de laboratoire et les applications prothétiques. Son rôle éditorial soutient la diffusion de recherches susceptibles d'influencer les futures approches de la réhabilitation dentaire et des soins de restauration.

12. Le Dr Rosa rejoint le comité de rédaction du Journal of Dental Research

Date : 6 septembre 2017 | Catégorie : Nominations

Cette nomination pour la période 2017-2020 a marqué le premier mandat du Dr Rosa au sein du comité de rédaction de l'une des revues de recherche dentaire les plus importantes au monde.

CONTEXTE DE LA SOURCE CONSERVÉ :

Le Dr Vinicius Rosa a été nommé membre du comité de rédaction du Journal of Dental Research pour le mandat 2017-2020. L'article source est court et fait état de cette nomination.

RÉÉCRITURE EN JOURNALISME SCIENTIFIQUE :

Le Dr Vinicius Rosa a été nommé au comité de rédaction du Journal of Dental Research pour le mandat 2017-2020. Cette nomination a marqué un rôle de service majeur dans l'une des principales revues de recherche dentaire, orale et cranio-faciale. À ce stade, les travaux du Dr Rosa gagnaient déjà en visibilité dans des domaines tels que l'endodontie régénérative, l'ingénierie tissulaire de la pulpe dentaire et les biomatériaux. L'appartenance au comité de rédaction a reconnu cette expertise et l'a invité à contribuer à l'infrastructure d'examen par les pairs qui soutient des publications scientifiques de haute qualité. Pour les lecteurs extérieurs au monde universitaire, il est utile d'expliquer ce que signifie ce rôle. Les membres du comité de rédaction aident les revues à évaluer les manuscrits, à sélectionner les examinateurs appropriés, à interpréter les recherches spécialisées et à maintenir des normes élevées pour les preuves scientifiques. Leur travail garantit que les études publiées sont rigoureuses, pertinentes et utiles pour la communauté des chercheurs. Cette nomination fournit également un marqueur précoce dans la trajectoire plus longue de leadership éditorial et scientifique de l'A/P Rosa. Les nominations et reconductions ultérieures dans de grandes revues et sociétés ont capitalisé sur ces fondations, témoignant d'un service durable rendu à la communauté internationale de recherche dentaire.